

Projet de Fin d'Etudes

Pour l'obtention du
Diplôme Du Cycle Des Études Supérieures Spécialisées DCESS (BAC +5)
Spécialité : Ingénierie Informatique, Sécurité et Décision (MSIIDE).

Sujet :

Développement d'une application de suivi de l'avancement
des formateurs

Réalisé par : **Saad Zahraoui.**

Encadré par : **Dr. Hassan Badir - ENSAT**

Année Universitaire : 2023/2025

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail. Bien que ce projet ait été mené de façon autonome, j'ai grandement bénéficié des explications claires et des efforts fournis par les formateurs tout au long de la formation, qui ont facilité ma compréhension et mon avancement.

Je remercie également ma famille et mes proches pour leur soutien moral et leur encouragement constant, qui m'ont permis de mener à bien cette formation dans de bonnes conditions.

Table des matières

Remerciements	2
I. Introduction	5
A. Introduction	5
B. Problématique et solution	5
1. Problématique	5
2. Solution.....	6
II. Techniques et outils	6
A. Outils Utilisés :.....	6
B. Justification des choix techniques (Spring et PostgreSQL)	7
C. Techniques et Concepts Appliqués :	7
III. Conception de l'application	8
A. Diagramme de cas d'utilisation	9
B. Diagramme de classes	10
C. Le modèle de conception de façade.....	11
IV. Architecture globale de l'application	12
A. Architecture du backend.....	12
1. Couche Modèle (Model)	13
2. Couche Accès aux Données (Repository ou DAO)	13
3. Couche Service.....	13
4. Couche Contrôleur (Controller ou Web)	14
5. Couche Sécurité (Security).....	14
B. Architecture du frontend	14
1. HTML.....	15
2. CSS	16
3. JS (JavaScript)	16
V. Fonctionnement générale de l'application	17

VI.	Interfaces et fonctionnement de l'application	19
A.	Page d'authentification	19
B.	Interface 'direction'	20
1.	Page d'accueil (Direction)	20
2.	Page Etats d'avancements	23
3.	Page d'emplois du temps.....	24
4.	Page filières.....	28
5.	Page Matières	29
6.	Page employées	31
7.	Page Utilisateurs.....	32
8.	Page 'Modifier le mot de passe'	33
C.	Interface secrétariat	34
1.	Page d'accueil (Secrétariat)	34
2.	Page états d'avancement	35
3.	Page emplois du temps.....	35
4.	Page modifier mot de passe	35
D.	Interface formateur	36
1.	Page d'accueil (formateur)	36
2.	Page historique	38
3.	Page emploi du temps	39

I. Introduction

A. Introduction

Dans le cadre de mon Projet de Fin d'Études (PFE), j'ai choisi de développer une application de suivi de l'avancement des formateurs. L'idée de ce projet est née de mon expérience en tant que formateur, où j'ai été amené à remplir régulièrement des états d'avancement. L'application utilisée par l'organisation était basée sur Microsoft Access, une solution qui présentait plusieurs limites.

D'une part, son interface n'était pas suffisamment ergonomique pour une utilisation fluide par des non-techniciens. D'autre part, l'application était isolée du système global de gestion de l'organisation, ce qui compliquait la saisie, la consolidation et le suivi des états d'avancement des formateurs.

Cependant, j'ai décidé de créer une application plus moderne et intégrée, utilisant le framework Spring Boot. Cette solution permet de gérer non seulement le suivi des formateurs et leur avancement, mais aussi les employés, les filières, les modules et les emplois du temps. L'objectif est de créer un outil intuitif, permettant une prise en main facile et rapide, scalable, capable d'évoluer avec les besoins de l'organisation, et parfaitement adapté aux besoins des formateurs, des responsables de direction et de secrétariat.

B. Problématique et solution

1. Problématique

Dans une première vue, il semblait qu'il suffisait de créer une simple table « État d'avancement » contenant toutes les informations nécessaires, accompagnée d'un système basique permettant aux formateurs de saisir leurs activités. Une telle approche peut paraître suffisante pour un usage limité, mais elle montre rapidement ses limites dès que le volume de données augmente ou que l'on cherche à garantir la cohérence et la qualité des informations.

En effet, centraliser toutes les données dans une seule table oblige à répéter manuellement des informations telles que le nom du formateur, le nom du module, ou encore le nom de la filière pour chaque enregistrement. Cette redondance rend la base de données non seulement lourde, mais également sujette aux erreurs de saisie, aux incohérences et à des difficultés de maintenance et d'exploitation.

Ce modèle ne permet pas non plus d'intégrer d'autres entités essentielles à la gestion pédagogique, comme les employés, les filières, les modules, ou encore les emplois du temps, qui sont pourtant étroitement liés à l'activité des formateurs. L'absence de relation entre ces éléments nuit à la structuration de l'information et limite les possibilités d'automatisation, de filtrage et d'évolution du système.

2. Solution

La solution est de concevoir une base de données relationnelle claire, cohérente et sans redondance, capable de refléter fidèlement l'organisation réelle d'un établissement de formation. Cette base de données doit permettre une séparation logique des entités, tout en assurant des liens solides entre elles, pour garantir un système stable, évolutif, et facilement exploitable par les différents acteurs : formateurs, responsables de direction et secrétariat.

En effet, le résultat final n'est pas seulement une interface permettant aux formateurs de remplir leur état d'avancement, mais une application de gestion pédagogique qui englobe la gestion de plusieurs entités étroitement liées à la saisie et au suivi des états d'avancement.

II. Techniques et outils

Dans le cadre de ce projet, j'ai développé une application de gestion pédagogique disposant de **trois interfaces principales** : une pour le(s) **directeur(s)**, une pour les **secrétaires**, et une pour les **formateurs**. L'objectif était de créer une solution stable, évolutif, et facilement exploitable, permettant la gestion des filières, modules, employés, utilisateurs, emplois du temps et finalement, états d'avancement.

A. Outils Utilisés :

- **Diagramme de classes UML** : Utilisé lors de la phase de conception pour modéliser la structure des entités de l'application et leurs relations.
- **Visual Studio Code** : Utilisé comme environnement de développement principal pour l'écriture du code.
- **pgAdmin** : Outil d'administration utilisé pour gérer la base de données **PostgreSQL**, permettant la création, la visualisation et la gestion des tables et données.

- **Spring Framework** : Utilisé pour développer la partie backend de l'application. Spring Boot a permis de gérer les dépendances, la sécurité, et l'interfaçage avec la base de données.
- **HTML, CSS, JavaScript (JS)** : Utilisés pour développer l'interface utilisateur côté frontend.

B. Justification des choix techniques (Spring et PostgreSQL)

Le choix du framework **Spring** pour la partie backend repose sur plusieurs considérations techniques et personnelles. Tout d'abord, Spring est l'un des frameworks Java les plus utilisés dans l'industrie. Il est également très recherché sur le marché de l'emploi au Maroc, ce qui renforce sa pertinence dans le cadre de ce projet de fin d'études.

Par ailleurs, ayant déjà une bonne maîtrise des basics du langage Java, l'apprentissage et l'utilisation de Spring se sont avérés naturels pour moi.

Pour la base de données, j'ai opté pour PostgreSQL, un système de gestion de base de données relationnelle open source, également très demandé dans les offres d'emploi locales. Ce choix est motivé à la fois par sa proximité syntaxique avec le SQL que nous avons étudié au cours de notre formation, et par sa simplicité d'utilisation. J'apprécie particulièrement son interface de gestion pgAdmin, que je trouve claire, intuitif et bien adaptée au suivi des données et à la gestion des schémas.

C. Techniques et Concepts Appliqués :

- **Architecture MVC (Model - View - Controller)** : Cette architecture a été appliquée pour séparer clairement la logique métier (Spring), l'affichage (HTML/CSS/JS) et le contrôle des données.
- **Programmation Orientée Objet (POO)** : Utilisée notamment dans la définition des entités (classes) et dans la gestion des relations entre elles via les annotations JPA/Hibernate.
- **CRUD (Create, Read, Update, Delete)** : Mis en place pour permettre une gestion complète des entités principales de l'application :
 - **Directeurs** peuvent gérer :
 - Les **filières** (CRUD)
 - Les **modules** (CRUD)
 - Les **employés** (CRUD)

- Les **utilisateurs** (CRUD)
- Les **emplois du temps** (CRUD)
- La consultation, l'activation de la modification de **l'état d'avancement**
- **Secrétaires** peuvent gérer :
 - Les **emplois du temps** (CRUD)
 - La consultation, l'activation de la modification de **l'état d'avancement**
- **Formateur** peut :
 - **Remplir et modifier** son **état d'avancement**
 - **Consulter** son **emploi du temps**
 - **Voir l'historique** de ses états d'avancement
- **Sécurité et Gestion des rôles** : Une séparation des rôles a été mise en place pour limiter l'accès aux différentes fonctionnalités selon le type d'utilisateur (directeur, secrétaire, formateur).

III. Conception de l'application

Pour la conception de la base de données, je me suis appuyée sur trois types de diagrammes UML :

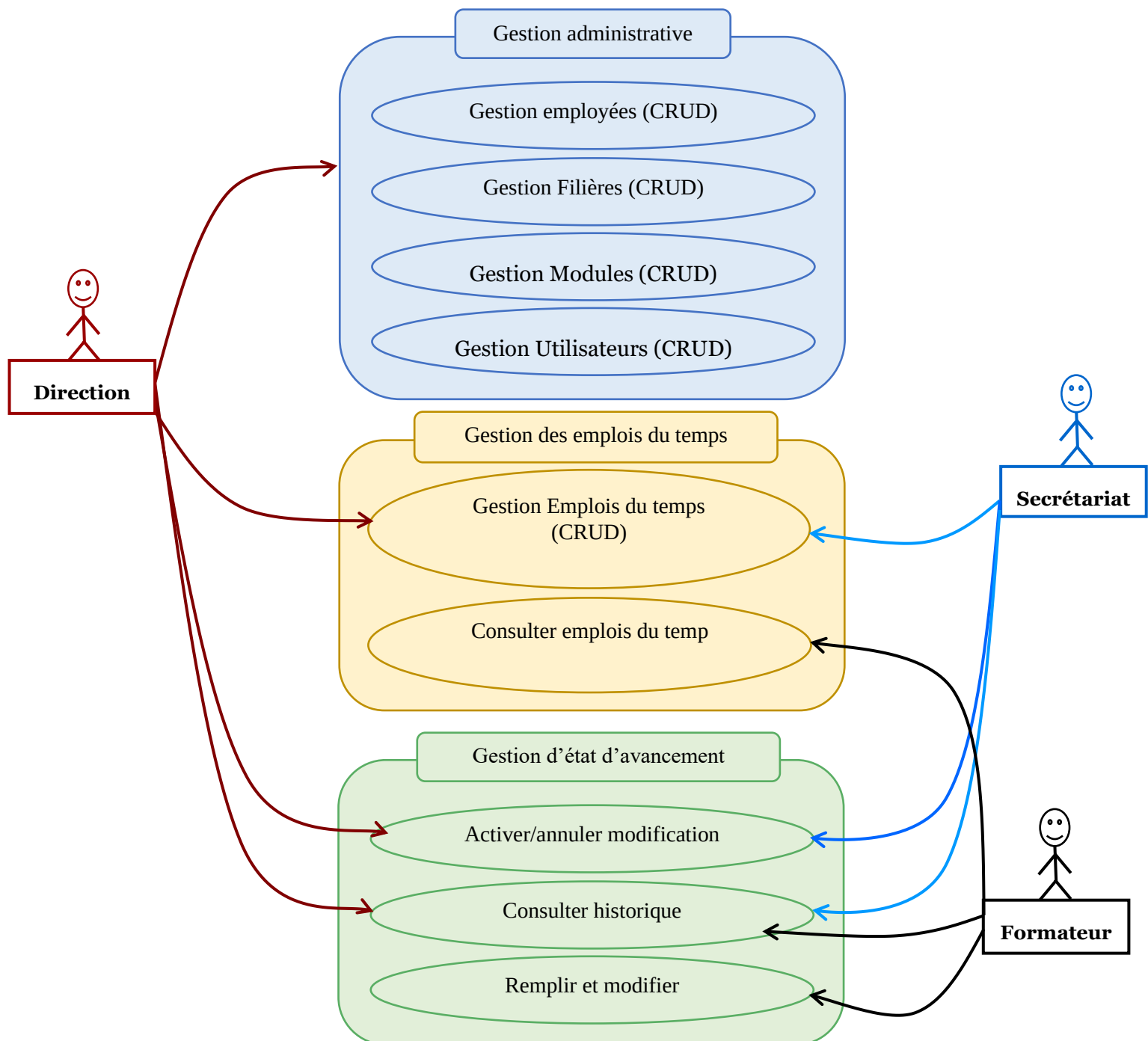
Le diagramme de cas d'utilisation, afin d'identifier les fonctionnalités attendues par les utilisateurs ;

Le diagramme de classes, pour définir la structure des données et les relations entre les entités ;

Le modèle de conception de façade, pour organiser les interactions entre les composants du système de manière centralisée et cohérente.

A. Diagramme de cas d'utilisation

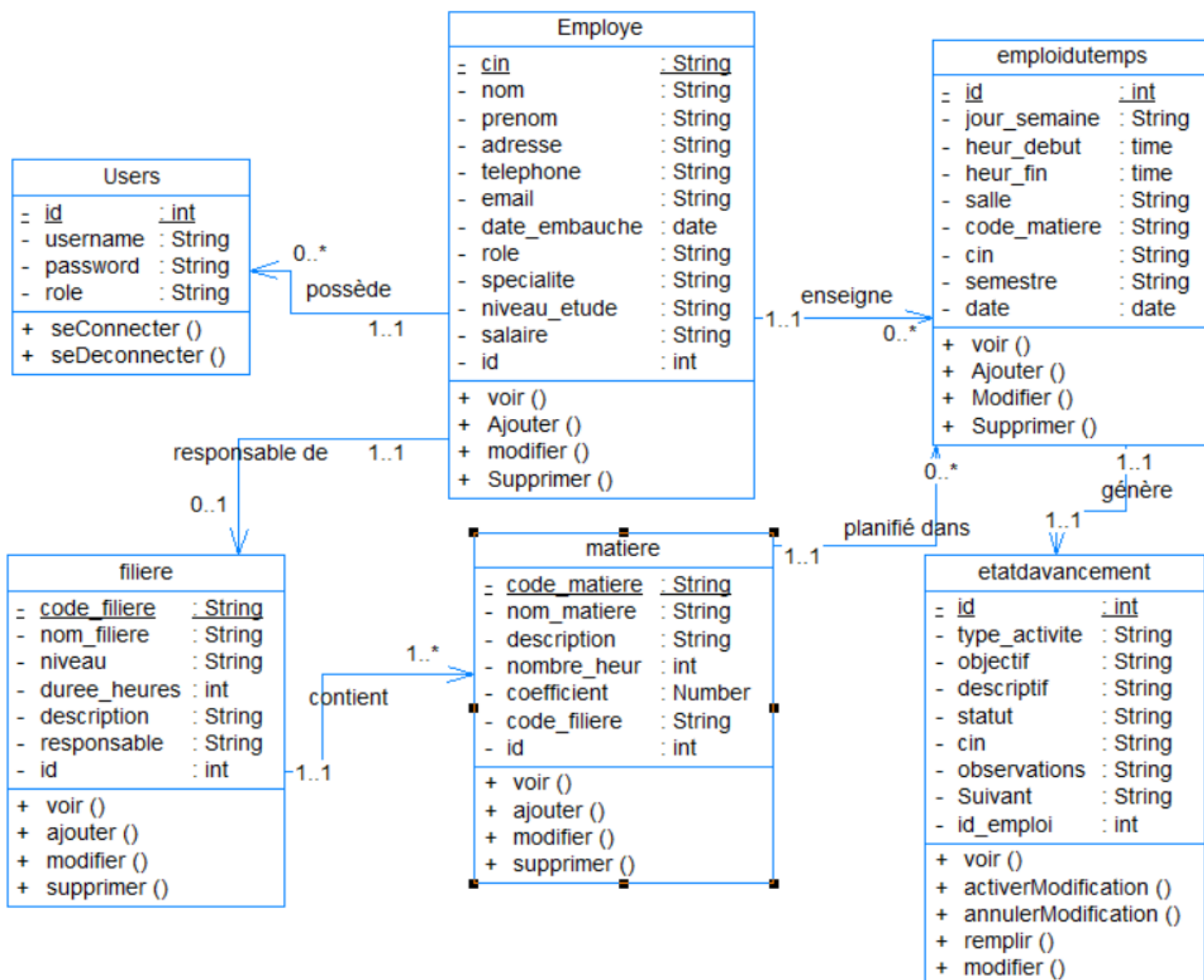
Le système distingue trois types d'utilisateurs : la **Direction**, le **Secrétariat** et les **Formateurs**. Chaque catégorie dispose de privilèges et d'autorisations spécifiques en fonction de ses responsabilités.



B. Diagramme de classes

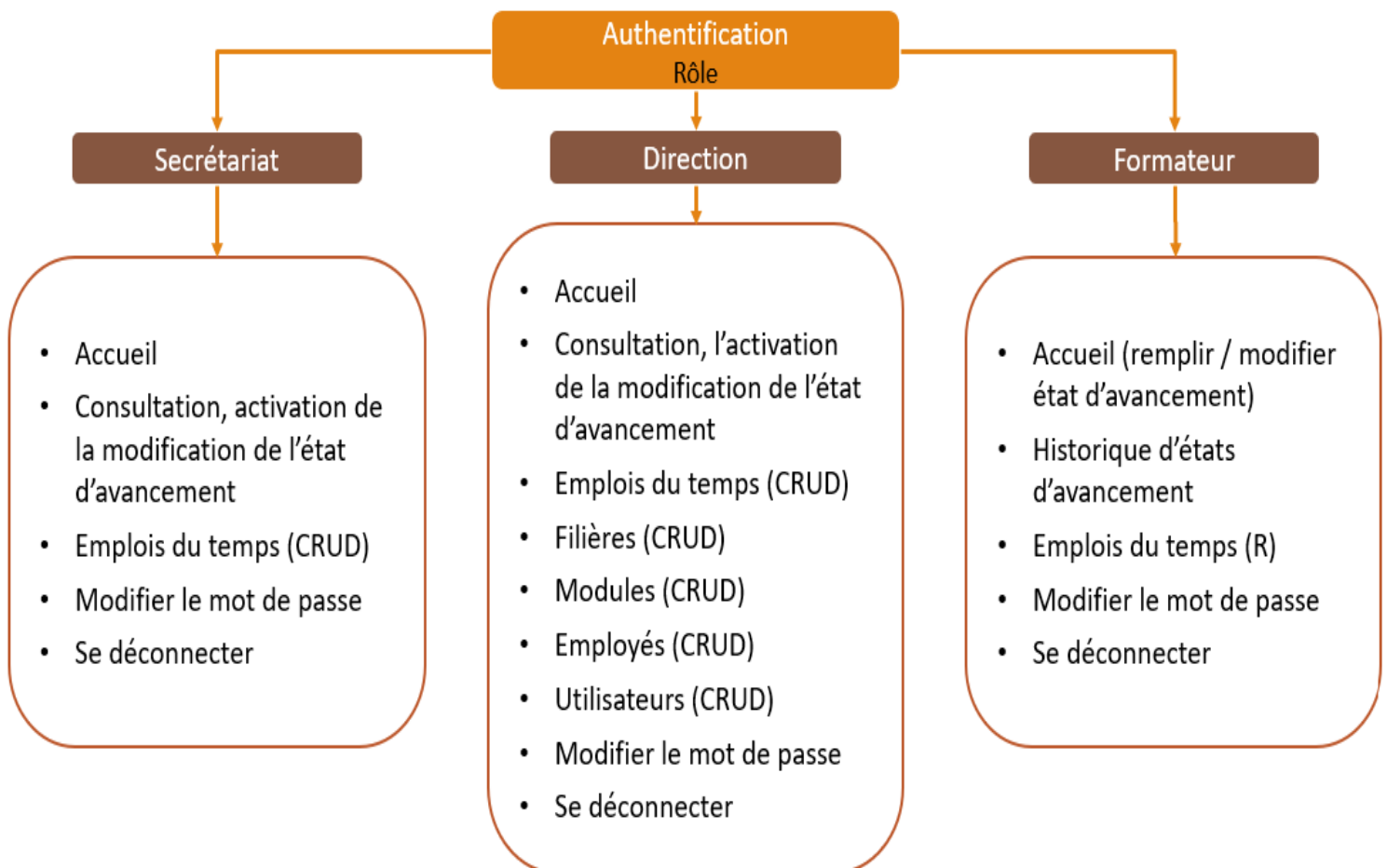
Le système dispose de six entités principales :

- **Employe** : Représente le personnel de l'institut avec leurs informations personnelles et professionnelles.
- **Filiere** : Définit les parcours de formation avec leurs caractéristiques.
- **Matiere** : Représente les matières/cours rattachés aux filières.
- **EmploiDuTemps** : Planification des séances d'enseignement.
- **EtatDavancement** : Suivi pédagogique des activités.
- **Users** : Gestion de l'authentification système.



C. Le modèle de conception de façade

Le système est réparti en trois façades, Après l'authentification, chaque type d'utilisateur est redirigé vers une interface spécifique en fonction de son **rôle** (Direction, Secrétariat ou Formateur), où il peut consulter ou gérer les informations qui relèvent de ses responsabilités et privilèges.

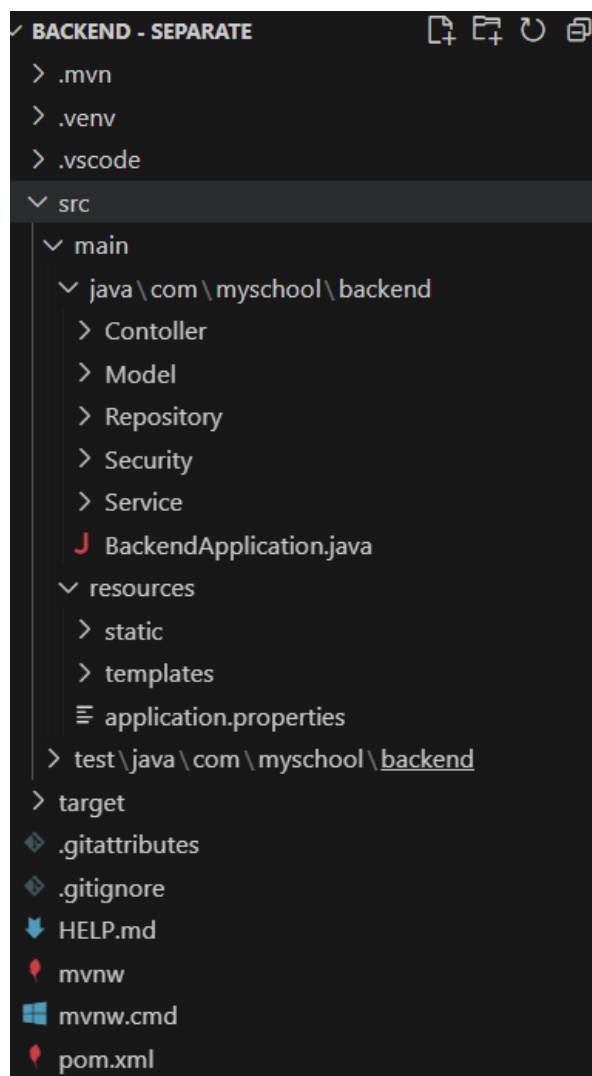


IV. Architecture globale de l'application

A. Architecture du backend

Mon application repose sur une architecture en cinq couches applicatives **(Model)**, accès aux données **(Repository)**, service **(Service)**, contrôleur **(controller)** et sécurité **(Security)**), chacune ayant un rôle bien défini dans le fonctionnement global de l'application.

Cette structuration permet une séparation claire des responsabilités, ce qui facilite la maintenabilité du code et assure une meilleure évolutivité de l'application.



1. Couche Modèle (Model)

Cette couche Représente les entités de la base de données à l'aide de classes Java annotées avec @Entity, correspondant directement aux tables de la base de données.

Chaque entité contient les attributs (champs) et leurs relations (par exemple @OneToMany, @ManyToOne, etc.), ce qui permet à JPA/Hibernate de gérer le mapping objet-relationnel automatiquement.

```
Model
├── EmploiDuTemps.java
├── Employe.java
├── EtatDavancement.java
├── Filiere.java
├── Matiere.java
├── MyAppUser.java
└── PasswordChangeRequest.java
```

2. Couche Accès aux Données (Repository ou DAO)

Cette couche est responsable de la communication avec la base de données.

Elle est composée d'interfaces Java qui héritent de JpaRepository (ou CrudRepository), fournissant automatiquement les méthodes de base pour le CRUD : save(), findById(), findAll(), delete(), etc.

On peut également y définir des requêtes personnalisées à l'aide de mots-clés ou d'annotations comme @Query.

```
Repository
├── EmploiDuTempsRepository.java
├── EmployeRepository.java
├── EtatDavancementRepository.java
├── FiliereRepository.java
├── MatiereRepository.java
└── MyAppUserRepository.java
```

3. Couche Service

Elle contient la logique métier de l'application. Elle fait le lien entre les contrôleurs (controllers) et les repositories.

C'est à ce niveau que sont appliqués les traitements, vérifications, règles métier, et autres opérations spécifiques au fonctionnement de l'application.

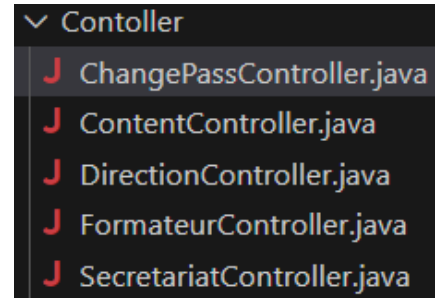
```
Service
├── EmploiDuTempsService.java
├── EmployeService.java
├── EtatDavancementService.java
├── FiliereService.java
├── MatiereService.java
└── MyAppUserService.java
```

4. Couche Contrôleur (Controller ou Web)

Gère les requêtes HTTP entrantes, utilise les services, et retourne les réponses (HTML ou JSON).

Elle utilise les services pour traiter les données, puis renvoie le résultat à l'utilisateur.

Les classes de cette couche sont annotées avec `@Controller` ou `@RestController`, et les méthodes avec `@GetMapping`, `@PostMapping`, etc.

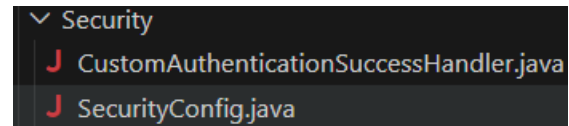


5. Couche Sécurité (Security)

Configurée via Spring Security pour gérer l'authentification et les autorisations.

La configuration se fait généralement dans une classe annotée avec `@Configuration`, où l'on peut :

- Définir les pages accessibles sans authentification (`/login`, `/register`),
- Protéger certaines routes par rôles (ex : ADMIN, USER),
- Personnaliser la page de login,
- Gérer la redirection après connexion,
- Intégrer des handlers personnalisés (`CustomAuthenticationSuccessHandler`).



B. Architecture du frontend

La partie frontend Est basée sur le moteur de template Thymeleaf, qui permet de générer dynamiquement des pages HTML à partir de données du backend.

Les fichiers `.html` sont placés dans le dossier **resources/templates** et peuvent contenir des expressions Thymeleaf (`th:text`, `th:each`, etc.) pour afficher dynamiquement les informations.

Cette couche est enrichie par des feuilles de style **CSS** pour la mise en forme de l'interface, ainsi que des scripts **JavaScript (js)** pour améliorer l'interactivité côté client (validation de formulaires, menus dynamiques, etc.).

Ces fichiers statiques sont organisés dans le répertoire **resources/static/**, conformément aux conventions de Spring Boot.

1. HTML

Le code **HTML** définit la structure et le contenu des interfaces. Elle est organisée autour de quatre fichiers principaux :

login.html : page d'authentification.

direction.html : interface dédiée à la direction.

secretariat.html : interface dédiée au secrétariat.

formateur.html : interface dédiée aux formateurs.

```
<> direction.html
<> formateur.html
<> login.html
<> secretariat.html
```

Chaque une de ses pages (interfaces) est liée à plusieurs **fragments** HTML (morceau de code HTML réutilisable) afin de favoriser la modularité et la réutilisation du code.

Fragments partagés entre les interfaces direction et secrétariat :

(changepass.html (également utilisé dans l'interface formateur))

```
<> alletat.html
<> changepass.html
<> emplois.html
```

Fragments direction :

```
▼ templates
  ▼ fragments
    ▼ direction
      <> accueildirection.html
      <> employes.html
      <> filieres.html
      <> matieres.html
      <> sidebar.html
      <> users.html
```

Fragments secretariat :

```
▼ secretariat
  <> accueilsecretariat.html
  <> alletatslice.html
  <> sidebar.html
```

Fragments formateur :

```
▼ formateur
  <> accueil.html
  <> emploi.html
  <> etatdavancementslice.html
  <> etatsdavanceement.html
  <> sidebar.html
  <> update.html
```

2. CSS

La partie **CSS** assure la mise en forme visuelle des interfaces. Elle est divisée en deux fichiers :

- **style.css** : contient les règles de style appliquées à la page d'authentification (login.html).
- **styleNav.css** : regroupe les styles utilisés dans le reste de l'application, notamment pour les interfaces Direction, Secrétariat et Formateur.

```
✓ css
# style.css
# styleNav.css
```

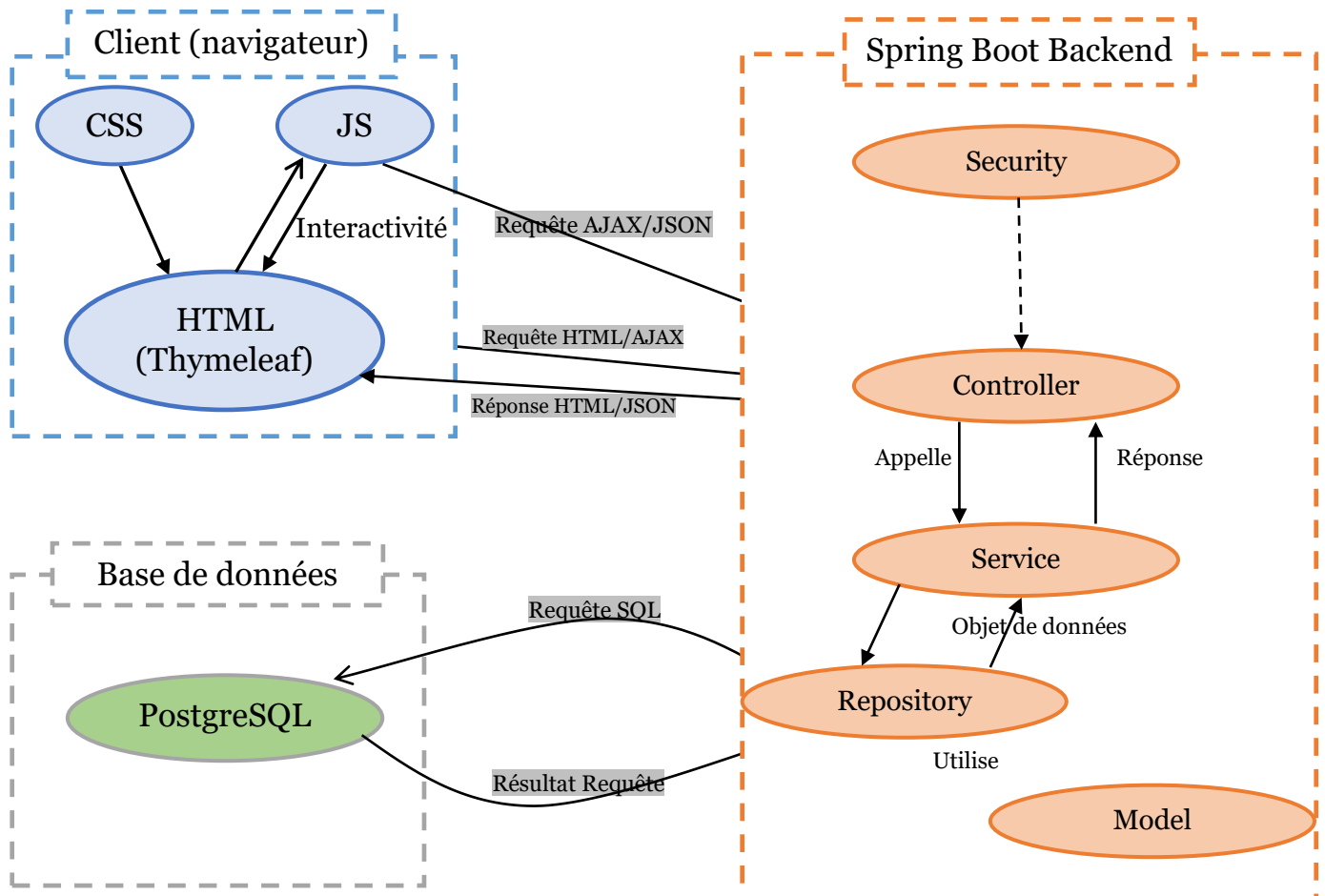
3. JS (JavaScript)

La partie **JavaScript** gère l'interactivité côté client. Elle est divisée en quatre fichiers principaux, chacun ayant un rôle spécifique dans la gestion de l'interactivité des différentes interfaces de l'application :

- **functions.js** : regroupe l'ensemble des fonctions utilitaires nécessaires au bon fonctionnement des interfaces Direction et Secrétariat.
- **directions.js** : gère le chargement dynamique et la manipulation du contenu spécifique à l'interface Direction.
- **secretariat.js** : gère le chargement dynamique et la manipulation du contenu spécifique à l'interface Secrétariat.
- **formateur.js** : gère le chargement dynamique et la manipulation du contenu spécifique à l'interface formateur et regroupe l'ensemble des fonctions utilitaires nécessaires au bon fonctionnement de cette interface.

```
✓ js
JS direction.js
JS formateur.js
JS functions.js
JS secretariat.js
```


V. Fonctionnement générale de l'application



1. Client (Navigateur)

- Le navigateur affiche l'interface utilisateur grâce aux fichiers **HTML** générés dynamiquement par « **Thymeleaf** ».
- Les fichiers **CSS** sont chargés pour appliquer le style visuel.
- Le **JavaScript** permet d'ajouter de l'interactivité, notamment en réalisant des appels **AJAX** (requêtes asynchrones) vers le backend sans recharger la page.

2. Interaction Client vers Backend

- Lorsqu'un utilisateur interagit (formulaire, click), une requête HTTP est envoyée au backend.
- Ces requêtes peuvent être classiques (chargement de page) ou AJAX (requêtes JSON envoyées depuis le JS).

3. Backend (Spring Boot)

- La **Couche Contrôleur** reçoit la requête HTTP/AJAX et orchestre le traitement.
- Elle appelle la **Couche Service**.
- La **Couche Service** interagit avec la Couche Accès aux Données (**Repository**) pour récupérer ou modifier les données.
- Le **Repository** utilise les classes de la Couche Modèle (Entités) qui représentent les données sous forme d'objets Java.
- Le Repository interroge la base de données **PostgreSQL** via des requêtes SQL.
- Les résultats reviennent au Repository, puis au Service, et enfin au Contrôleur.

4. Sécurité

- La **Couche Sécurité** intervient dans la gestion de l'authentification et l'autorisation, contrôlant l'accès aux différentes ressources.
- Elle travaille en lien avec le Contrôleur pour valider les utilisateurs.

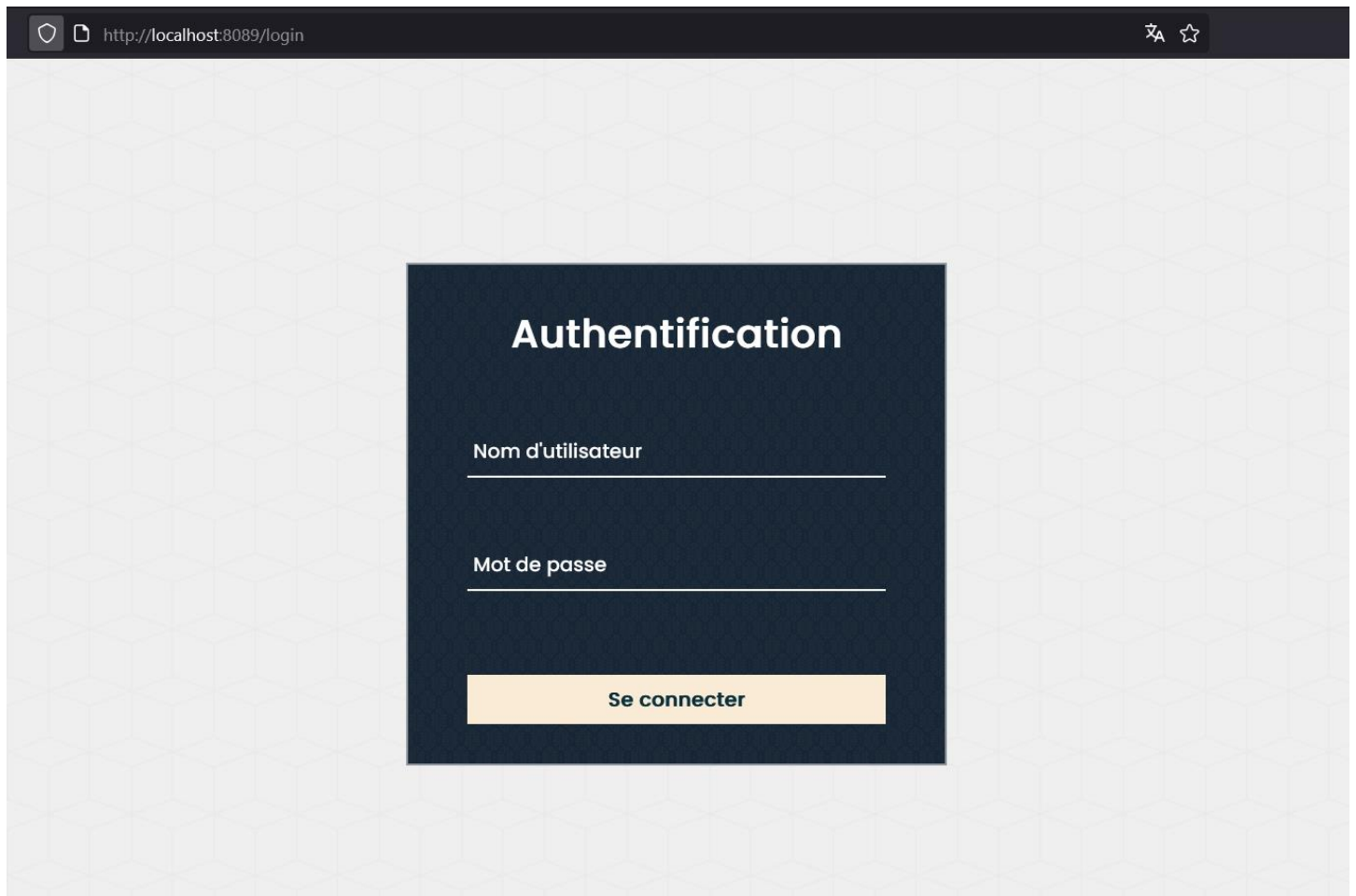
5. Réponse au Client

- Le Contrôleur peut générer une page HTML complète via Thymeleaf ou renvoyer des données JSON.
- Le navigateur affiche la page avec les styles CSS et met à jour dynamiquement la page grâce au JavaScript.

VI. Interfaces et fonctionnement de l'application

A. Page d'authentification

Avant qu'un utilisateur soit autorisé à accéder aux différentes interfaces de l'application, il doit entrer son « **nom d'utilisateur** » et son « **mot de passe** ». Si les deux sont corrects, l'utilisateur sera redirigé vers la page d'accueil de l'une des trois interfaces, selon son **rôle**.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'http://localhost:8089/login'. The page has a light gray background with a subtle geometric pattern. In the center, there is a dark blue rectangular box with the title 'Authentification' in white. Below the title, there are two input fields: 'Nom d'utilisateur' and 'Mot de passe', each with a white underline. At the bottom of the box, there is a yellow button with the text 'Se connecter' in black.

Note : Avant authentification, toute tentative d'accès à une autre alias en dehors de l'URL par défaut (<http://localhost:8089/>) est automatiquement redirigé vers la page de connexion.

B. Interface 'direction'

Après authentification, si l'utilisateur est un membre de la direction (avec le rôle « direction » dans la base de données), il sera automatiquement redirigé vers l'interface de la direction avec les privilèges qui lui correspondent.

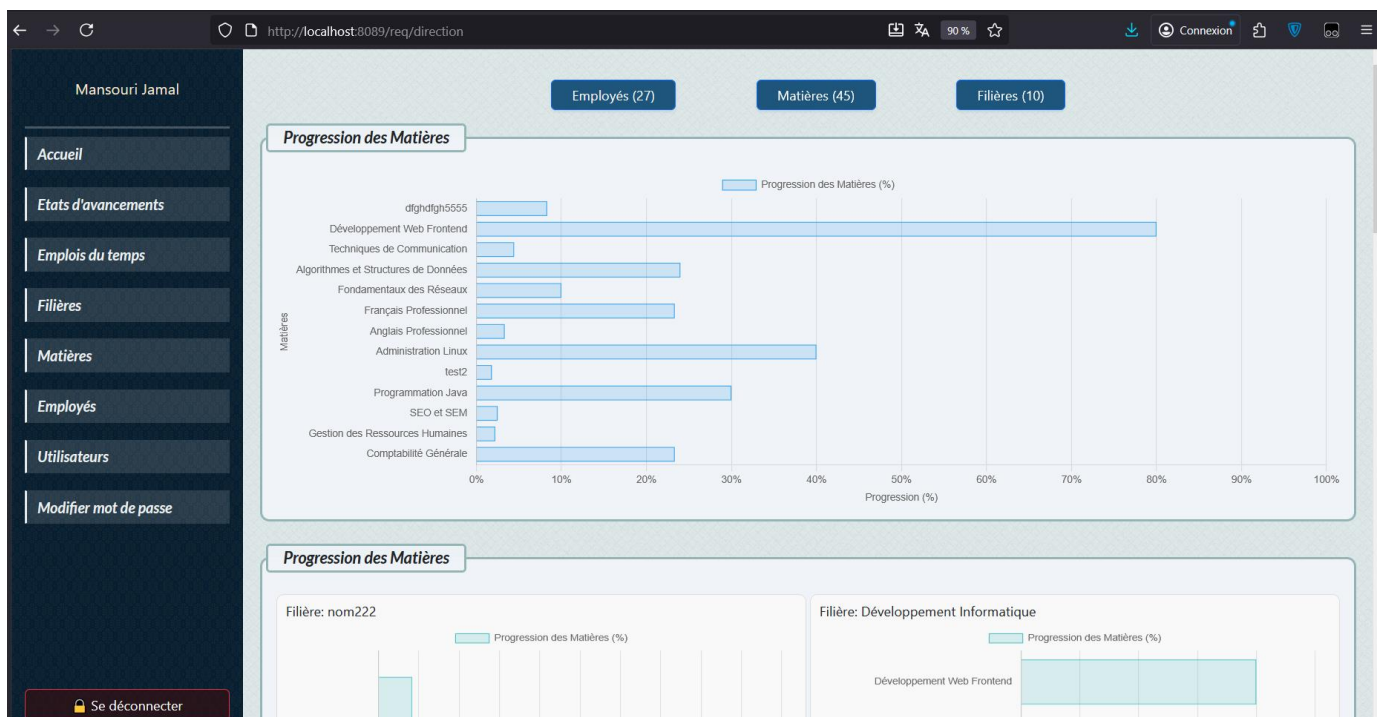
1. Page d'accueil (Direction)

Page par défaut :

Après authentification, l'utilisateur membre du groupe "Direction" est redirigé vers la page d'accueil de l'interface **Direction**.

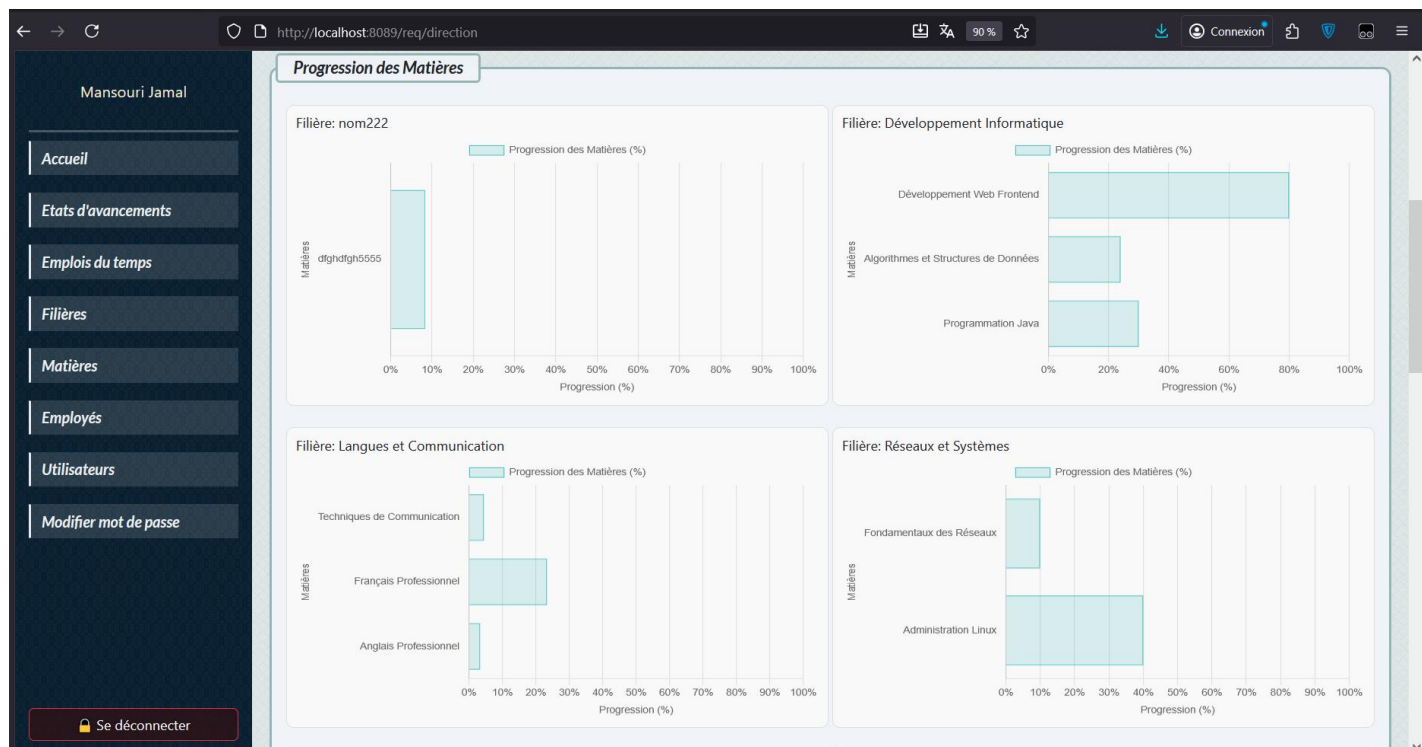
Contenu de la page d'accueil :

- **Un diagramme à barres** : montre la progression de la complétion des cours pour chaque matière, et un autre dévide par filière.
- **Boutons d'accès rapide** :
Trois boutons permettent d'afficher, en un clic, les listes suivantes :
 1. **Employés** (affichage par *CIN*)
 2. **Matières** (affichage par *Filière*)
 3. **Filières** (affichage par *CIN du Responsable*)



Ingénierie Informatique, Sécurité et Décision

PFE



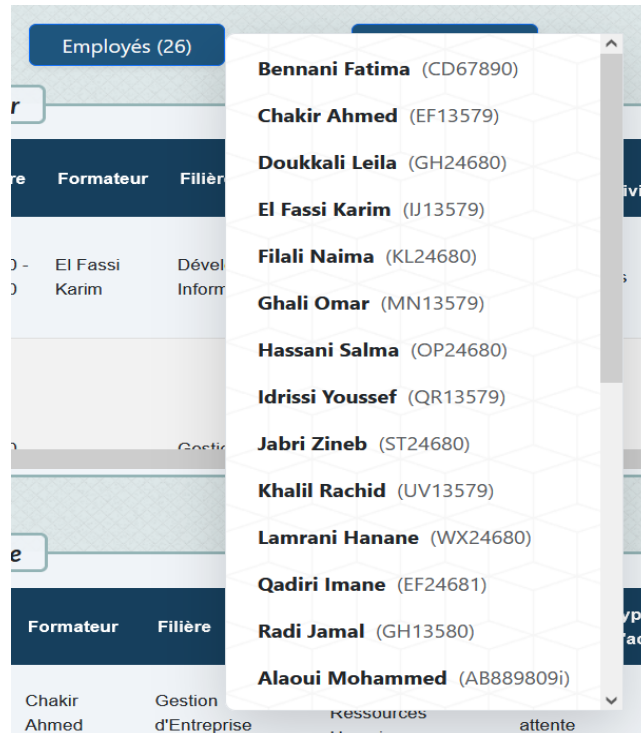
Etats d'avancements a modifier

Action	Date	Heure	Formateur	Filière	Matière	Statut	Type d'activité	Objectif	Descriptif	Observations	Prochaine séance
Annuler modification	2025-09-22	08:00 - 09:15	Doukkali Leila	Gestion d'Entreprise	Comptabilité Générale	A modifier	Cours	fg hdf	ghdf	ghdf	ghdfg
Annuler modification	2025-09-09	08:00 - 10:00	Doukkali Leila	Gestion d'Entreprise	Gestion des Ressources Humaines	A modifier	Cours	xcvzxc	vcvzxcv	czcvzxc	zxvzxc
Annuler modification	2025-06-06	08:30 - 12:30	Doukkali Leila	Langues et Communication	Français Professionnel	A modifier	TP	dadasdfqsdq	dasda	dasdassdfqsd	asdasd

Etats d'avancements en attente

Action	Date	Heure	Formateur	Filière	Matière	Statut	Type d'activité	Objectif	Descriptif	Observations	Prochaine séance
En Attente	2025-10-15	08:00 - 09:00	Doukkali Leila	emptest	TST256	En attente					
En Attente	2025-10-15	08:00 - 09:00	Doukkali Leila	Gestion d'Entreprise	Comptabilité Générale	En attente					

PFE



- **Tableaux des états d'avancement :**

- **États marqués comme "A modifier"**
Avec possibilité d'annuler la modification en un clic sur le bouton "Annuler la modification" à gauche de chaque ligne.
- **États en attente de remplissage.**

- **Barre latérale (Sidebar à gauche) :**

- Liens vers les différentes entités et enregistrements de la base de données.
- Lien pour modifier le mot de passe.
- Bouton pour se déconnecter.

Remarque :

Grâce à l'utilisation d'une technique de **fragments**, seule la zone de contenu principale à droite est actualisée lors de la navigation. Cela permet une expérience utilisateur fluide sans rechargement complet de la page.

2. Page Etats d'avancements

L'utilisateur peut trouver tous les enregistrements des états d'avancements, avec des informations prévenant de différentes **tables** de la base de données :

Emplois du temps : Date, heure(période).

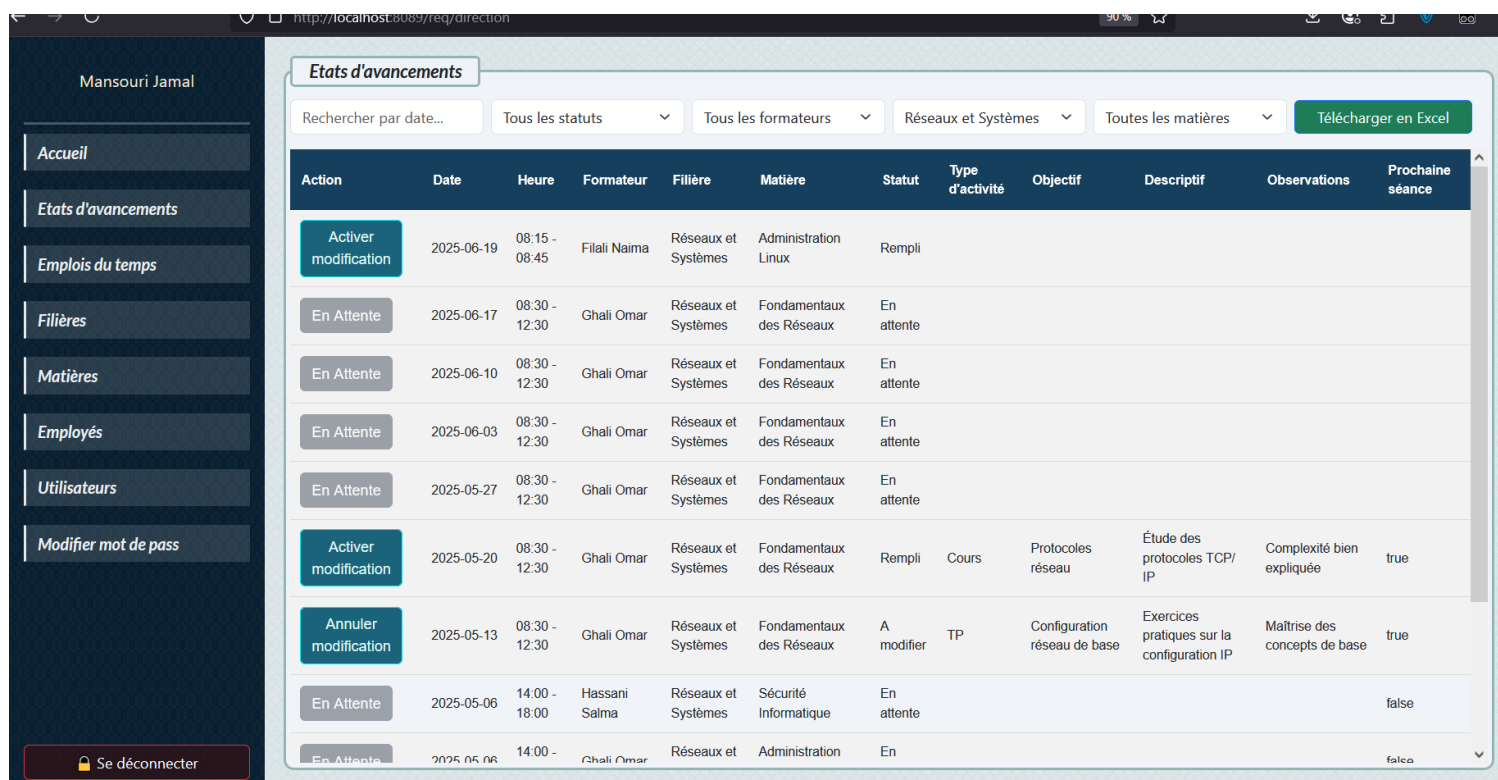
Employé : nom et prénom du formateur.

Filière : nom de la filière.

Matière : nom de la matière

Etat d'avancement : Statut, type d'activité, Objectif, Descriptif, Observations et Prochaine séance.

- ❖ Avec possibilité de **télécharger** le tableau en cours (tous, ou le résultat du filtrage/recherche), sous forme **Excel** utilisant un bouton « **Télécharger en Excel** ».
- ❖ Avec la possibilité de filtrer/chercher par **date** utilisant un champ de saisie texte, Ou utilisant des listes déroulantes, par **Statut**, par **Formateur**, par **Filière** et par **Matière**.
- ❖ Chaque ligne de l'état d'avancement contient un bouton d'action à gauche, permettant de « **Annuler la modification** » ou « **Activer la modification** » à gauche de chaque ligne.



Action	Date	Heure	Formateur	Filière	Matière	Statut	Type d'activité	Objectif	Descriptif	Observations	Prochaine séance
Activer modification	2025-06-19	08:15 - 08:45	Filali Naima	Réseaux et Systèmes	Administration Linux	Rempli					
En Attente	2025-06-17	08:30 - 12:30	Ghali Omar	Réseaux et Systèmes	Fondamentaux des Réseaux	En attente					
En Attente	2025-06-10	08:30 - 12:30	Ghali Omar	Réseaux et Systèmes	Fondamentaux des Réseaux	En attente					
En Attente	2025-06-03	08:30 - 12:30	Ghali Omar	Réseaux et Systèmes	Fondamentaux des Réseaux	En attente					
En Attente	2025-05-27	08:30 - 12:30	Ghali Omar	Réseaux et Systèmes	Fondamentaux des Réseaux	En attente					
Activer modification	2025-05-20	08:30 - 12:30	Ghali Omar	Réseaux et Systèmes	Fondamentaux des Réseaux	Rempli	Cours	Protocoles réseau	Étude des protocoles TCP/IP	Complexité bien expliquée	true
Annuler modification	2025-05-13	08:30 - 12:30	Ghali Omar	Réseaux et Systèmes	Fondamentaux des Réseaux	A modifier	TP	Configuration réseau de base	Exercices pratiques sur la configuration IP	Maîtrise des concepts de base	true
En Attente	2025-05-06	14:00 - 18:00	Hassani Salma	Réseaux et Systèmes	Sécurité Informatique	En attente					false
En Attente	2025-05-06	14:00 -	Ghali Omar	Réseaux et	Administration	En					false

Ingénierie Informatique, Sécurité et Décision

PFE

Exemple d'excel :

Action	Date	Heure	Formateur	Filière	Matière	Statut	Type d'activité	Objectif	Descriptif	Observations	Prochaine séance
Activer modif	19/06/2025	08:15 - 08:45	Filali Naima	Réseaux et S	Administrati	Rempli					
En Attente	17/06/2025	08:30 - 12:30	Ghali Omar	Réseaux et S	Fondamenta	En attente					
En Attente	10/06/2025	08:30 - 12:30	Ghali Omar	Réseaux et S	Fondamenta	En attente					
En Attente	03/06/2025	08:30 - 12:30	Ghali Omar	Réseaux et S	Fondamenta	En attente					
En Attente	27/05/2025	08:30 - 12:30	Ghali Omar	Réseaux et S	Fondamenta	En attente					
Activer modif	20/05/2025	08:30 - 12:30	Ghali Omar	Réseaux et S	Fondamenta	Rempli	Cours	Protocoles ré	Étude des pri	Complexité b	true
Annuler mod	13/05/2025	08:30 - 12:30	Ghali Omar	Réseaux et S	Fondamenta	A modifier	TP	Configuratio	Exercices pra	Maîtrise des	true
En Attente	06/05/2025	14:00 - 18:00	Hassani Salm	Réseaux et S	Sécurité Infor	En attente					false
En Attente	06/05/2025	14:00 - 18:00	Ghali Omar	Réseaux et S	Administrati	En attente					false
Annuler mod	06/05/2025	08:30 - 12:30	Ghali Omar	Réseaux et S	Fondamenta	A modifier	Cours	Introduction	Concepts de	Bonne partic	true
Annuler mod	05/05/2025	08:30 - 12:30	Hassani Salm	Réseaux et S	Administrati	A modifier					false

3. Page d'emplois du temps

L'utilisateur peut trouver tous les enregistrements des emplois du temps, avec des informations prévenant de différentes **tables** de la base de données :

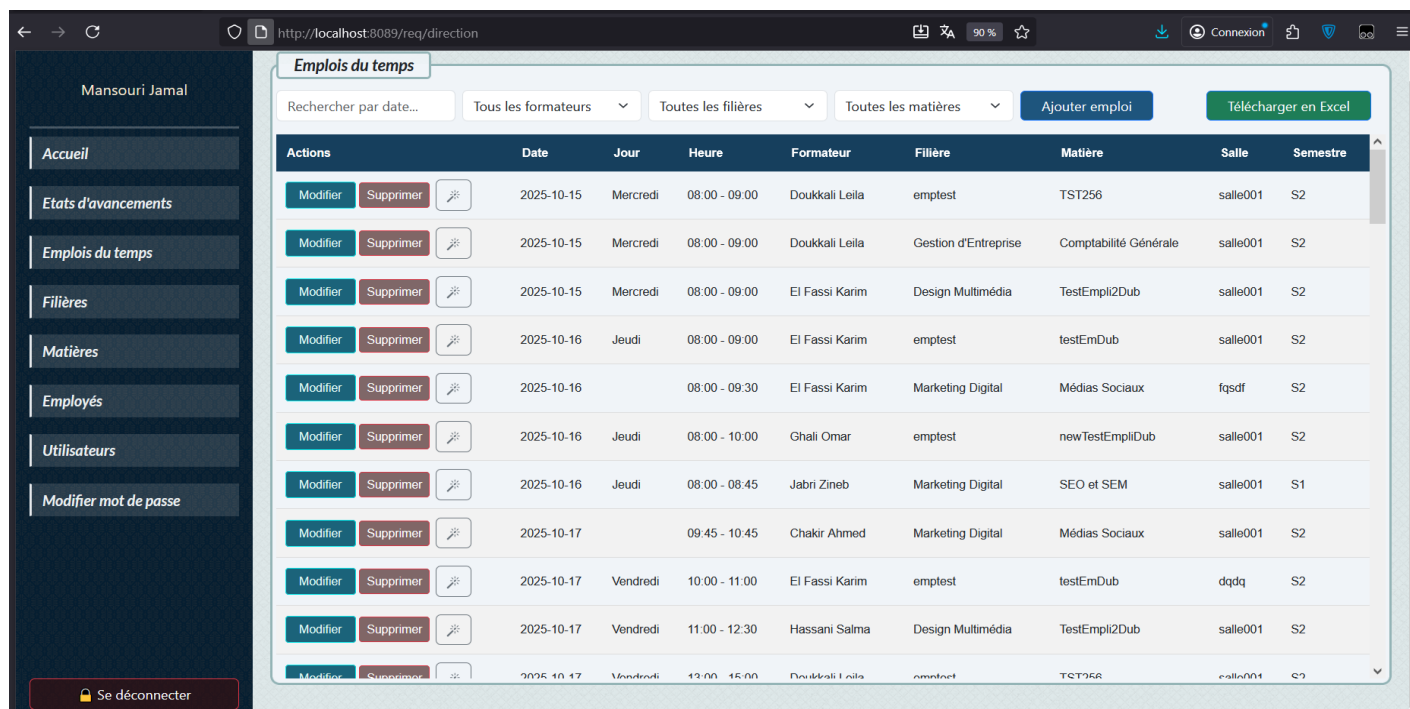
Emplois du temps : Date, jour, heure(période), salle et semestre.

Employé : nom et prénom du formateur.

Filière : nom de la filière.

Matière : nom de la matière

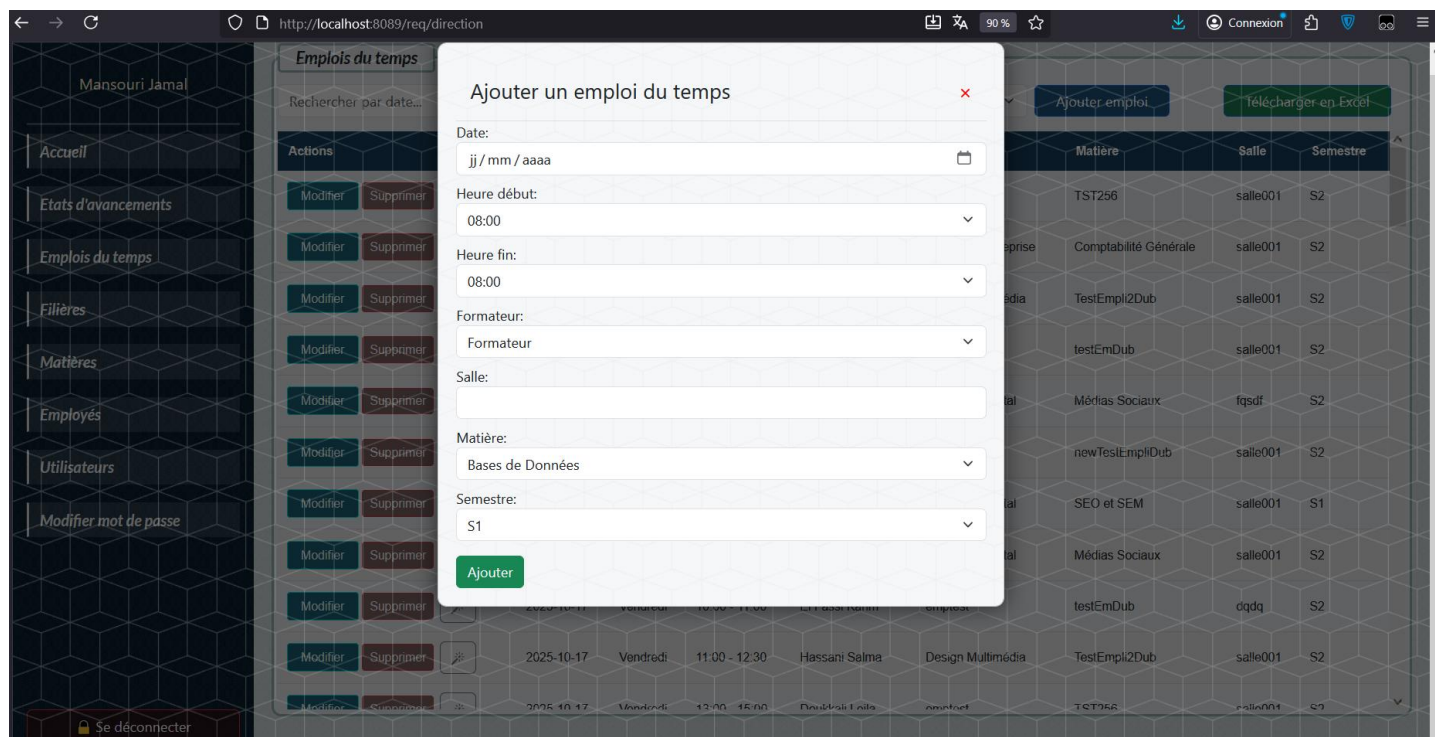
- ❖ Avec possibilité de **télécharger** le tableau en cours (tous, ou le résultat du filtrage/recherche), sous forme **Excel** utilisant un bouton « **Télécharger en Excel** ».
- ❖ Avec la possibilité de filtrer/chercher par **date** utilisant un champ de saisie texte, Ou utilisant des listes déroulantes, par **Formateur**, par **Filière** et par **Matière**.



Ingénierie Informatique, Sécurité et Décision

PFE

- ❖ Un bouton « **Ajouter emploi** » affiche, en un clic, une fenêtre modale (sans changer de page) permettant à l'utilisateur d'ajouter un nouvel emploi du temps.



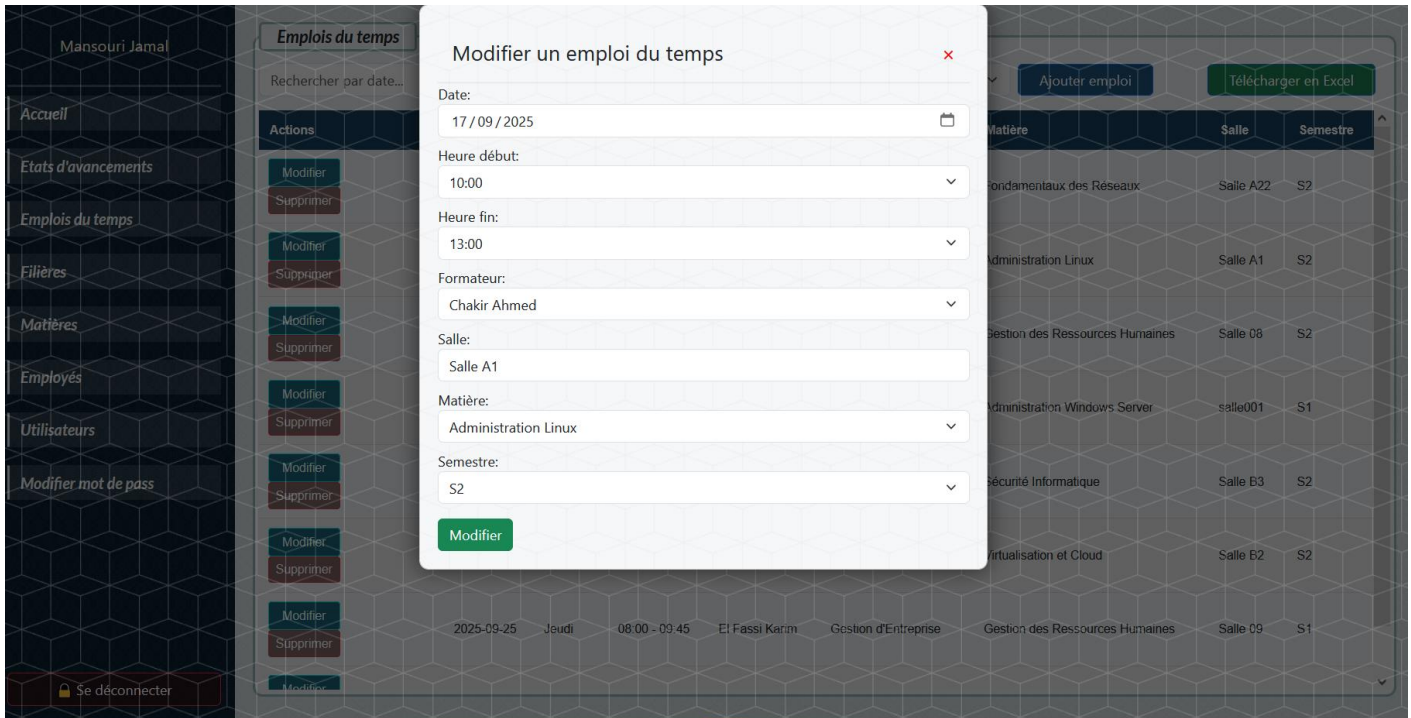
- ✚ Dans le cas de l'**ajout** d'un emploi du temps, un **id_emploi**, un **cin** et un **statut** sont automatiquement insérés dans la table **etatd'avancement**, dans un nouvel enregistrement, à l'aide d'un déclencheur (trigger) au niveau de la base de données.

(Cela permet de créer automatiquement un enregistrement initial pour le remplissage de l'état d'avancement par le formateur.)

(Semi-Automatisation : Possibilité de dupliquer un emploi du temps sur les semaines à venir en se basant sur le nombre d'heures total de la matière.)

- ❖ Chaque ligne de l'état d'avancement contient deux boutons d'action à gauche, permettant de « **Modifier** » ou « **Supprimer** » l'emploi du temps.

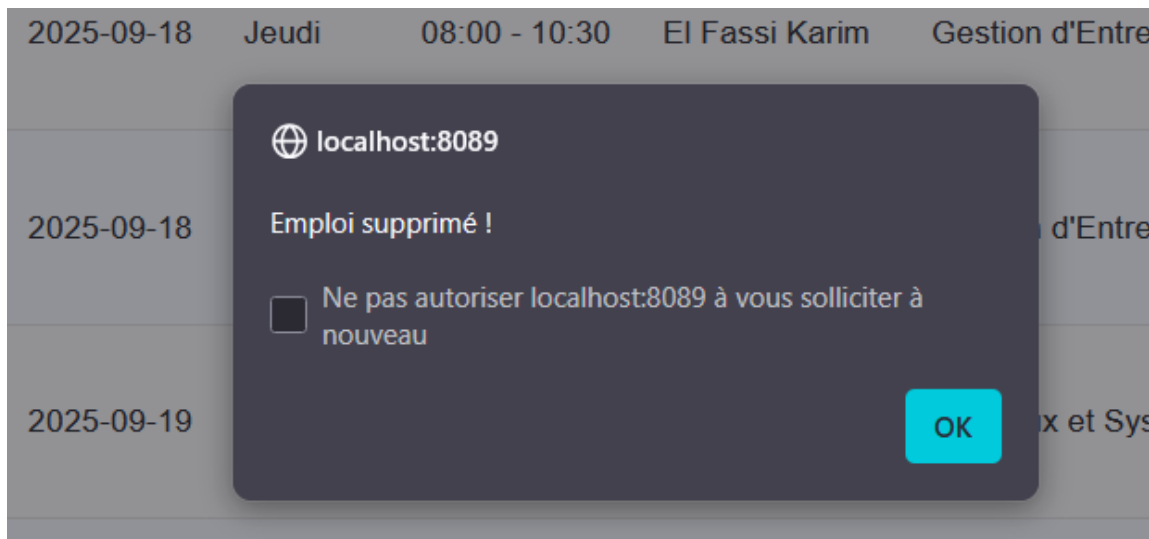
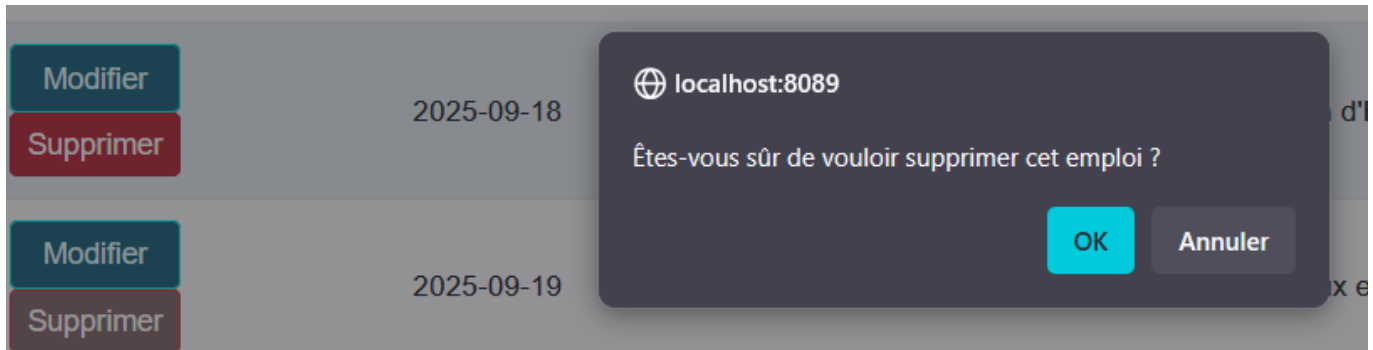
*En cas de modification, une fenêtre modale s'affiche (sans changer de page) permettant à l'utilisateur de modifier un emploi du temps.



*(En cas de modification, les informations de l'enregistrement concerné sont automatiquement remplies dans les champs de la fenêtre.)

✚ Dans le cas de la **modification** d'un **CIN** dans la table **EmploiDuTemps**, le **CIN** correspondant dans la table **EtatDavancement** est automatiquement mis à jour, à l'aide d'un déclencheur (trigger) au niveau de la base de données.

*En cas de suppression, une **alerte** s'affiche (sans changer de page) pour permettre à l'utilisateur de **confirmer l'action**. Ensuite, une **alerte de confirmation** ou **d'erreur** est affichée selon le résultat de l'opération.



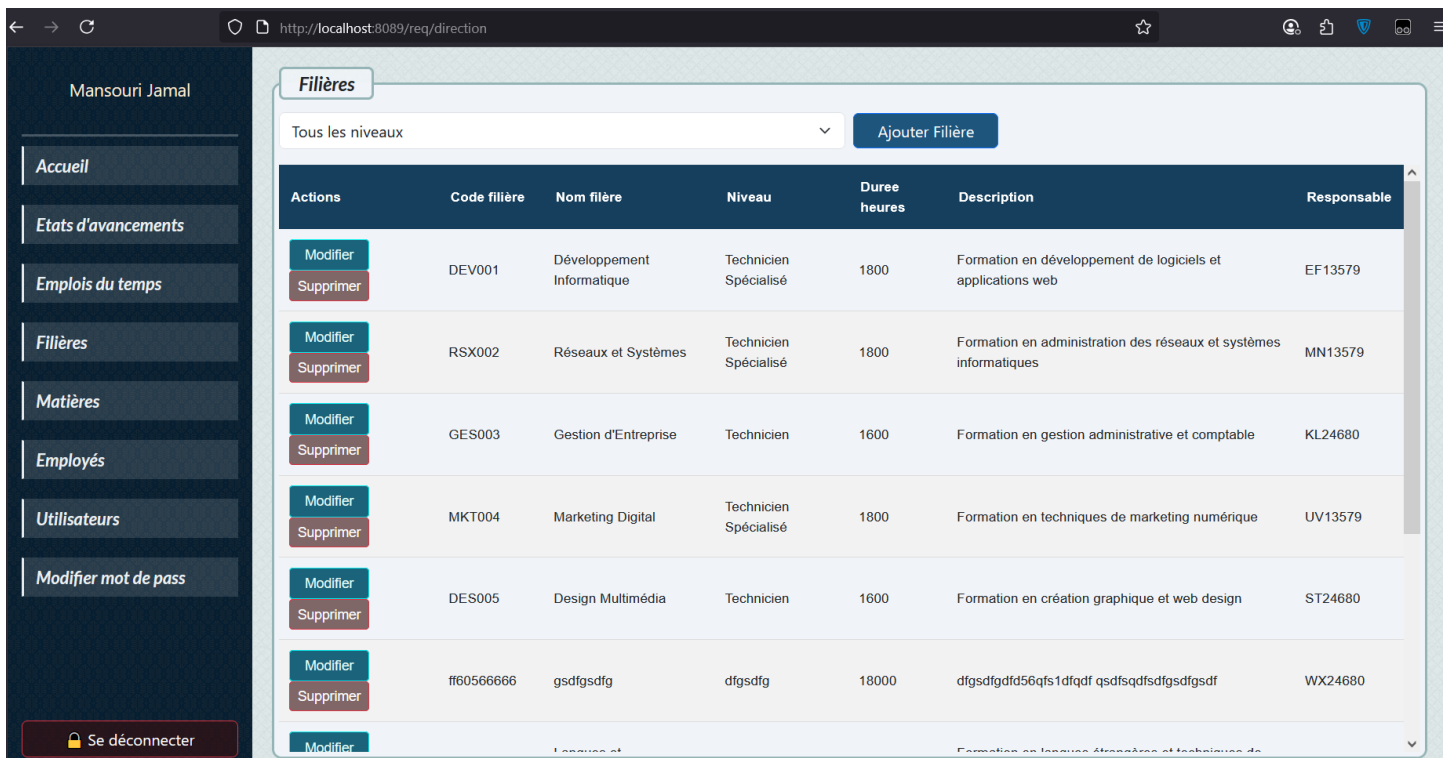
- + Dans le cas de la **suppression** d'un enregistrement de la table **EmploiDuTemps**, l'enregistrement correspondant dans la table **EtatDavancement** est automatiquement supprimé, à l'aide d'une contrainte au niveau de la base de données.

```
ALTER TABLE etatdavancement
ADD CONSTRAINT fk_etat_emploi
FOREIGN KEY (id_emploi) REFERENCES emploiutemps(id)
ON DELETE CASCADE;
```

4. Page filières

Sur cette table, l'utilisateur peut consulter toutes les informations des filières enregistrées dans la base de données.

Avec la possibilité de filtrer ou de rechercher à l'aide d'une liste déroulante, selon 'niveau'.



Actions	Code filière	Nom filière	Niveau	Duree heures	Description	Responsable
Modifier Supprimer	DEV001	Développement Informatique	Technicien Spécialisé	1800	Formation en développement de logiciels et applications web	EF13579
Modifier Supprimer	RSX002	Réseaux et Systèmes	Technicien Spécialisé	1800	Formation en administration des réseaux et systèmes informatiques	MN13579
Modifier Supprimer	GES003	Gestion d'Entreprise	Technicien	1600	Formation en gestion administrative et comptable	KL24680
Modifier Supprimer	MKT004	Marketing Digital	Technicien Spécialisé	1800	Formation en techniques de marketing numérique	UV13579
Modifier Supprimer	DES005	Design Multimédia	Technicien	1600	Formation en création graphique et web design	ST24680
Modifier Supprimer	ff60566666	gsdfgsdfg	dfgsdfg	18000	dfgsdfgdf56qfs1dfqdf qsd fsqdsdfgsdfgsdf	WX24680

- ❖ Un bouton « **Ajouter Filière** » affiche, en un clic, une fenêtre modale (sans changer de page) permettant à l'utilisateur d'ajouter une nouvelle filière.
- ❖ Chaque ligne contient deux boutons d'action à gauche, permettant de « **Modifier** » ou « **Supprimer** » filière.

*En cas de **modification**, une fenêtre modale s'affiche (sans changer de page) permettant à l'utilisateur de modifier les informations de la filière.

Dans ce cas, les informations de l'enregistrement concerné sont automatiquement remplies dans les champs de la fenêtre.

*En cas de **suppression**, une alerte s'affiche (sans changer de page) pour permettre à l'utilisateur de confirmer l'action. Ensuite, une alerte de confirmation ou d'erreur est affichée selon le résultat de l'opération.

A l'aide d'une contrainte au niveau de la base de données :

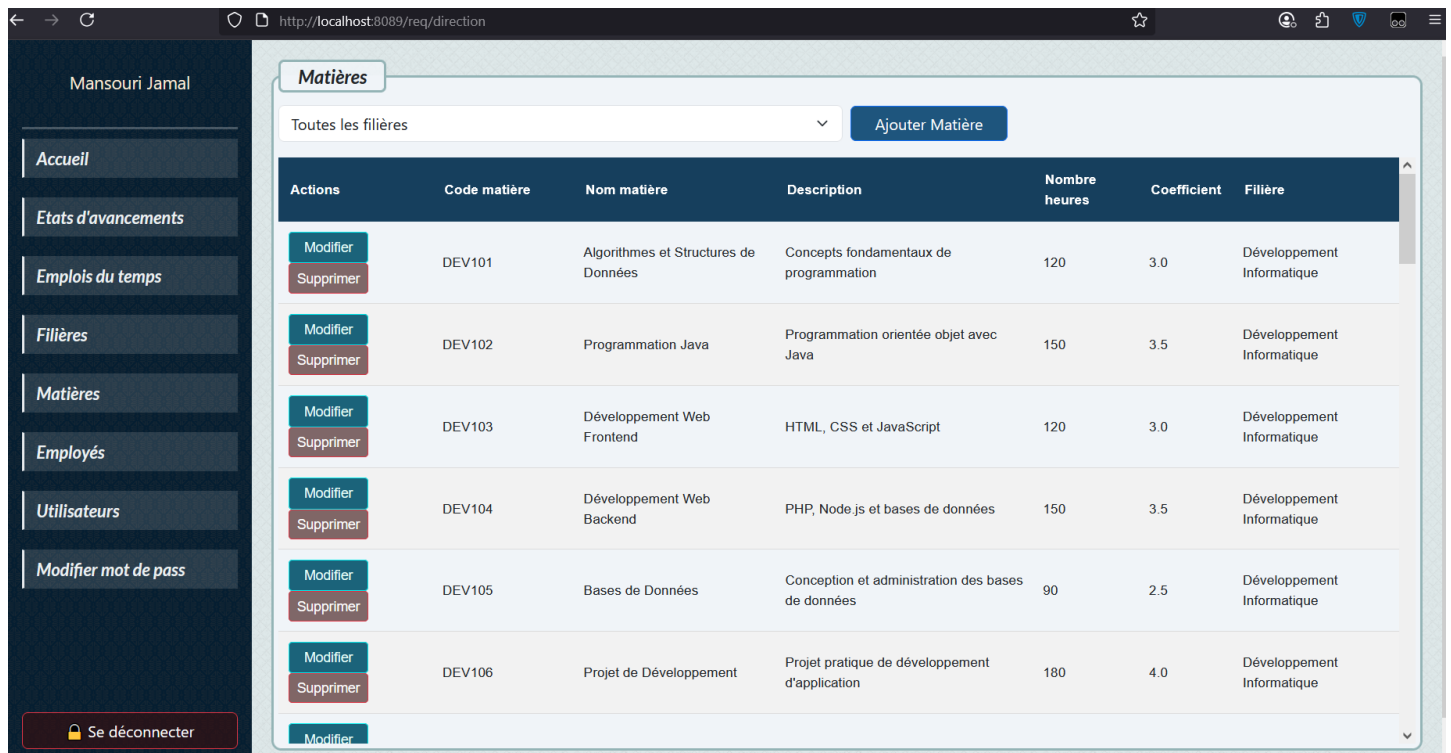
En cas de **modification** du **code_filiere** dans la table **Filière**, la valeur du **code_filiere** est automatiquement mise à jour dans tous les enregistrements correspondants de la table **Matière**.

En cas de **suppression** d'une **filière**, toutes les **Matière** correspondants dans la table **Matière** sont également supprimés automatiquement.

5. Page Matières

Sur cette table, l'utilisateur peut consulter toutes les informations des matières enregistrées dans la base de données.

Avec la possibilité de filtrer ou de rechercher à l'aide d'une liste déroulante, selon **filière**.



Actions	Code matière	Nom matière	Description	Nombre heures	Coefficient	Filière
Modifier Supprimer	DEV101	Algorithmes et Structures de Données	Concepts fondamentaux de programmation	120	3.0	Développement Informatique
Modifier Supprimer	DEV102	Programmation Java	Programmation orientée objet avec Java	150	3.5	Développement Informatique
Modifier Supprimer	DEV103	Développement Web Frontend	HTML, CSS et JavaScript	120	3.0	Développement Informatique
Modifier Supprimer	DEV104	Développement Web Backend	PHP, Node.js et bases de données	150	3.5	Développement Informatique
Modifier Supprimer	DEV105	Bases de Données	Conception et administration des bases de données	90	2.5	Développement Informatique
Modifier Supprimer	DEV106	Projet de Développement	Projet pratique de développement d'application	180	4.0	Développement Informatique

❖ Un bouton « **Ajouter Matière** » affiche, en un clic, une fenêtre modale (sans changer de page) permettant à l'utilisateur d'ajouter une nouvelle matière.

❖ Chaque ligne contient deux boutons d'action à gauche, permettant de « **Modifier** » ou « **Supprimer** » une matière.

*En cas de modification, une fenêtre modale s'affiche (sans changer de page) permettant à l'utilisateur de modifier les informations de la matière.

Ingénierie Informatique, Sécurité et Décision

PFE

*Dans ce cas, les informations de l'enregistrement concerné sont automatiquement remplies dans les champs de la fenêtre.

*En cas de suppression, une **alerte** s'affiche (sans changer de page) pour permettre à l'utilisateur de **confirmer l'action**. Ensuite, une **alerte de confirmation** ou **d'erreur** est affichée selon le résultat de l'opération.

✚ A l'aide d'une contrainte au niveau de la base de données :

```
ALTER TABLE emploiutemps  
ADD CONSTRAINT emploiutemps_code_matiere_fkey FOREIGN KEY (code_matiere)  
REFERENCES matiere(code_matiere)  
ON UPDATE CASCADE  
ON DELETE CASCADE
```

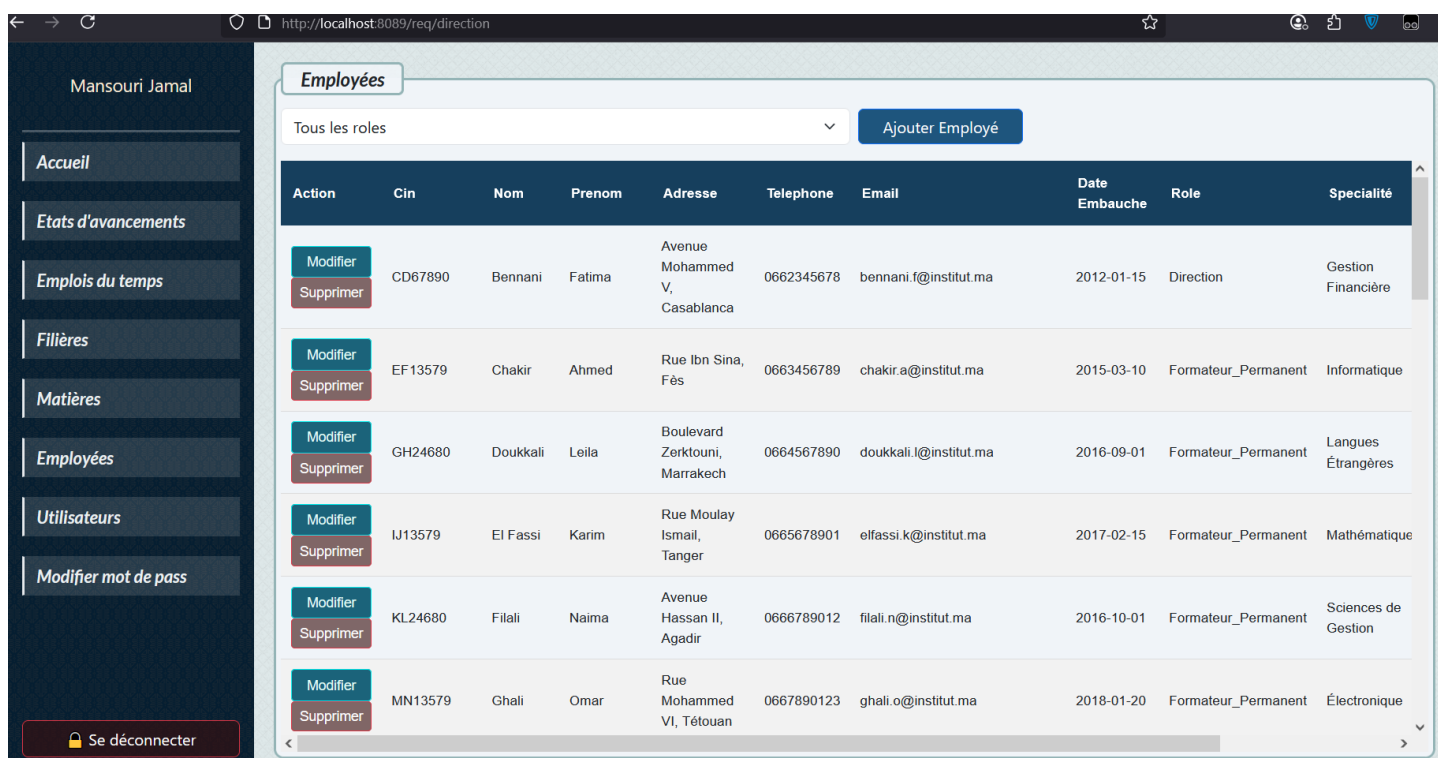
En cas de **modification** du **code_matiere** dans la table **Matière**, la valeur de **code_matiere** est automatiquement mise à jour dans tous les enregistrements correspondants de la table **EmploiDuTemps**.

En cas de **suppression** d'une **Matière**, tous les enregistrements correspondants dans la table **EmploiDuTemps** sont également supprimés automatiquement.

6. Page employées

Sur cette table, l'utilisateur peut consulter toutes les informations des employées enregistrées dans la base de données.

Avec la possibilité de filtrer ou de rechercher à l'aide d'une liste déroulante, selon rôle.



Action	Cin	Nom	Prenom	Adresse	Telephone	Email	Date Embauche	Role	Spécialité
Modifier Supprimer	CD67890	Bennani	Fatima	Avenue Mohammed V, Casablanca	0662345678	bennani.f@institut.ma	2012-01-15	Direction	Gestion Financière
Modifier Supprimer	EF13579	Chakir	Ahmed	Rue Ibn Sina, Fès	0663456789	chakir.a@institut.ma	2015-03-10	Formateur_Permanent	Informatique
Modifier Supprimer	GH24680	Doukkali	Leila	Boulevard Zerktouni, Marrakech	0664567890	doukkali.l@institut.ma	2016-09-01	Formateur_Permanent	Langues Étrangères
Modifier Supprimer	IJ13579	El Fassi	Karim	Rue Moulay Ismail, Tanger	0665678901	elfassi.k@institut.ma	2017-02-15	Formateur_Permanent	Mathématique
Modifier Supprimer	KL24680	Filali	Naima	Avenue Hassan II, Agadir	0666789012	filali.n@institut.ma	2016-10-01	Formateur_Permanent	Sciences de Gestion
Modifier Supprimer	MN13579	Ghali	Omar	Rue Mohammed VI, Tétouan	0667890123	ghali.o@institut.ma	2018-01-20	Formateur_Permanent	Électronique

❖ Un bouton « **Ajouter Employé** » affiche, en un clic, une fenêtre modale (sans changer de page) permettant à l'utilisateur d'ajouter un nouvel employé.

❖ Chaque ligne contient deux boutons d'action à gauche, permettant de « **Modifier** » ou « **Supprimer** » un employé.

*En cas de **modification**, une fenêtre modale s'affiche (sans changer de page) permettant à l'utilisateur de modifier les informations de l'employé.

Dans ce cas, les informations de l'enregistrement concerné sont automatiquement remplies dans les champs de la fenêtre.

*En cas de **suppression**, une **alerte** s'affiche (sans changer de page) pour permettre à l'utilisateur de **confirmer l'action**. Ensuite, une **alerte de confirmation** ou **d'erreur** est affichée selon le résultat de l'opération.

✚ A l'aide de plusieurs déclencheurs (triggers) au niveau de la base de données :

Après ajout d'un **employé**, un **utilisateur** correspondant est automatiquement créé dans la table **users** où username = password = cin et Role = Role.

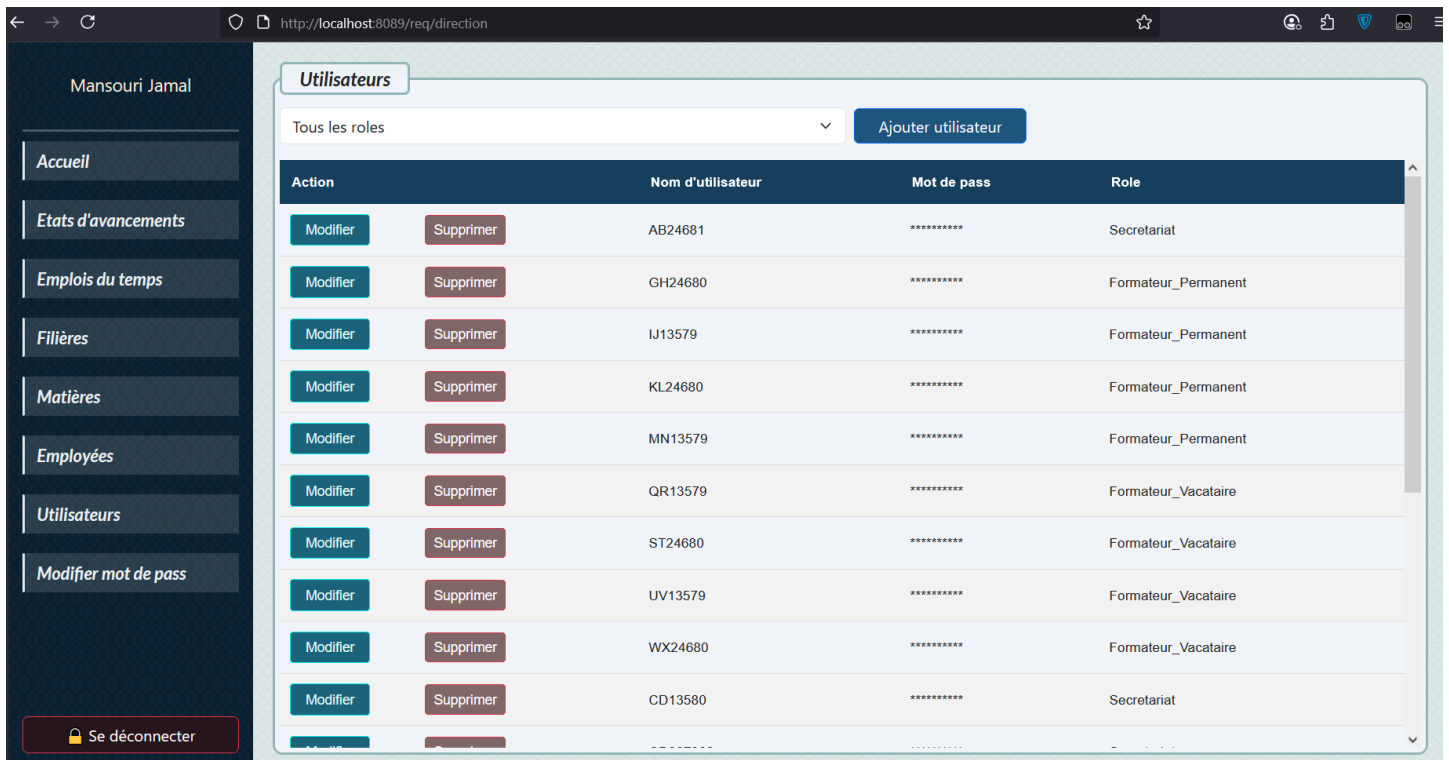
Après modification d'un **employé**, les valeurs correspondant dans la table **utilisateur** son mis à jour automatiquement.

Après suppression d'un **employé**, l'utilisateur correspondant dans la table **utilisateur** est supprimer automatiquement

7. Page Utilisateurs

Sur cette table, l'utilisateur peut consulter toutes les informations des utilisateurs enregistrées dans la base de données.

Avec la possibilité de filtrer ou de rechercher à l'aide d'une liste déroulante, selon rôle.



Action	Nom d'utilisateur	Mot de pass	Role
Modifier Supprimer	AB24681	*****	Secretariat
Modifier Supprimer	GH24680	*****	Formateur_Permanent
Modifier Supprimer	IJ13579	*****	Formateur_Permanent
Modifier Supprimer	KL24680	*****	Formateur_Permanent
Modifier Supprimer	MN13579	*****	Formateur_Permanent
Modifier Supprimer	QR13579	*****	Formateur_Vacataire
Modifier Supprimer	ST24680	*****	Formateur_Vacataire
Modifier Supprimer	UV13579	*****	Formateur_Vacataire
Modifier Supprimer	WX24680	*****	Formateur_Vacataire
Modifier Supprimer	CD13580	*****	Secretariat

❖ Un bouton « **Ajouter utilisateur** » affiche, en un clic, une fenêtre modale (sans changer de page) permettant à l'utilisateur d'ajouter un nouvel utilisateur.

❖ Chaque ligne contient deux boutons d'action à gauche, permettant de « **Modifier** » ou « **Supprimer** » un utilisateur.

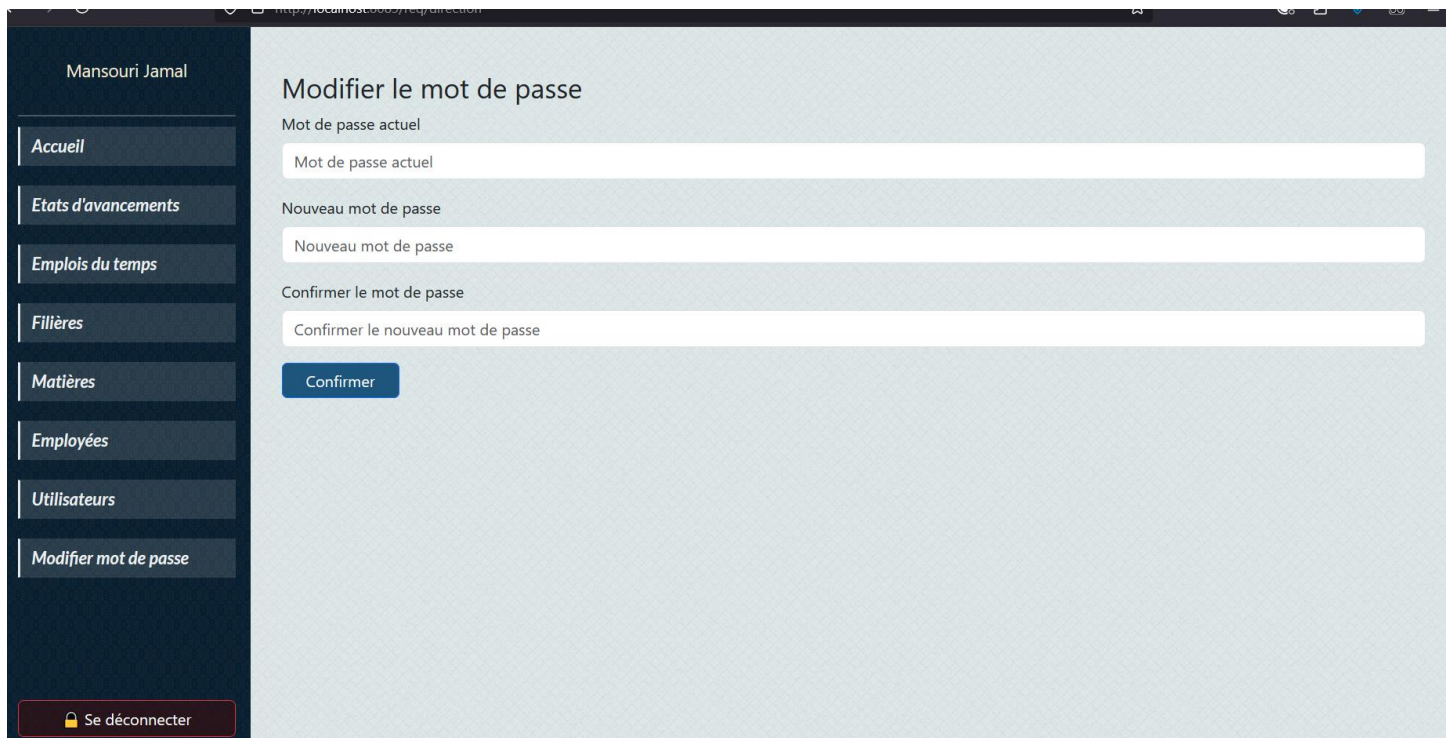
*En cas de **modification**, une fenêtre modale s'affiche (sans changer de page) permettant à l'utilisateur de modifier les informations de l'utilisateur.

Dans ce cas, les informations de l'enregistrement concerné sont automatiquement remplies dans les champs de la fenêtre.

*En cas de **suppression**, une **alerte** s'affiche (sans changer de page) pour permettre à l'utilisateur de **confirmer l'action**. Ensuite, une **alerte de confirmation** ou **d'erreur** est affichée selon le résultat de l'opération.

8. Page 'Modifier le mot de passe'

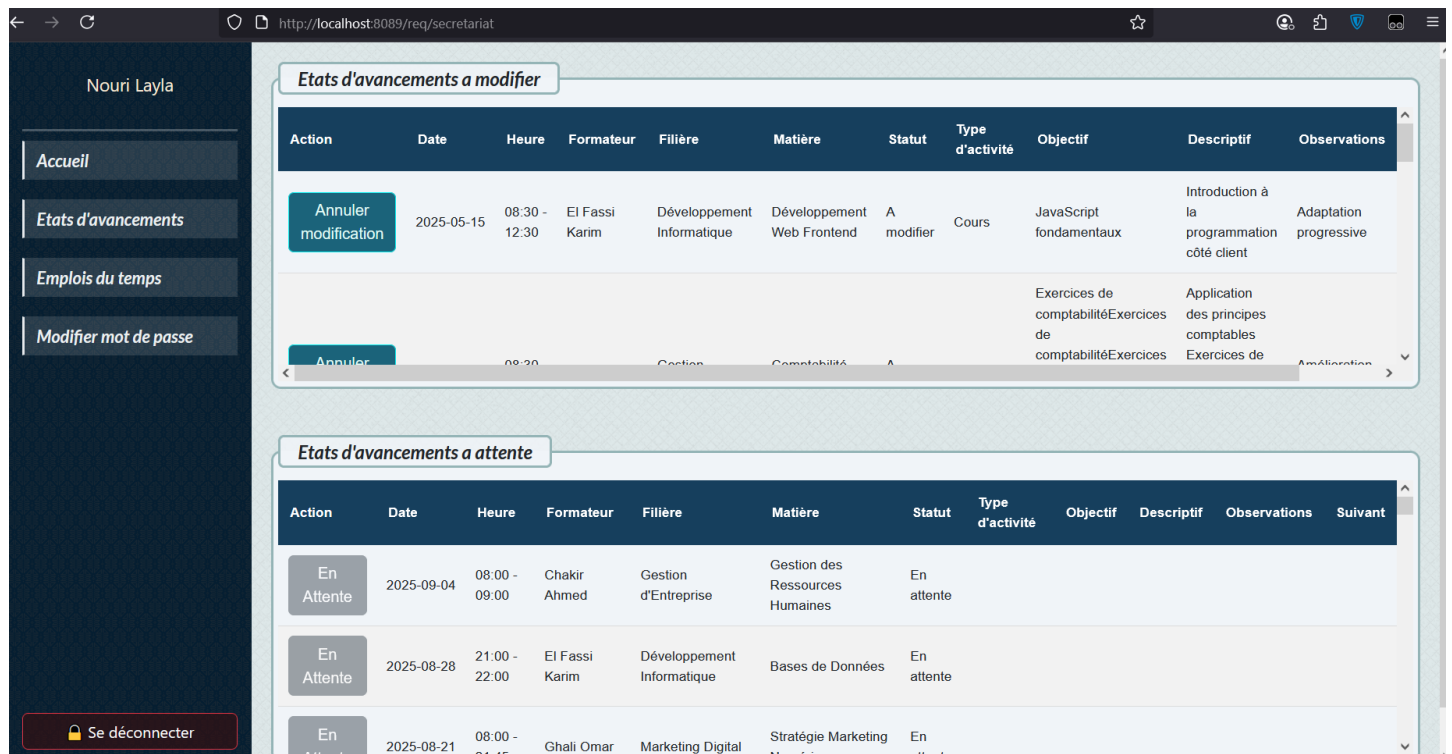
Sur cette page, l'utilisateur peut modifier son mot de passe, ce qui est nécessaire lors de sa première authentification.



C. Interface secrétariat

Après authentification, si l'utilisateur est un membre de la secrétariat (avec le rôle « secrétariat » dans la base de données), il sera automatiquement redirigé vers l'interface **secrétariat** avec les privilèges qui lui correspondent.

1. Page d'accueil (Secrétariat)



The screenshot shows the Secretariat Dashboard interface. On the left is a sidebar with the user's name 'Nouri Layla' and navigation links: 'Accueil', 'Etats d'avancements', 'Emplois du temps', and 'Modifier mot de passe'. At the bottom of the sidebar is a 'Se déconnecter' button. The main content area has two sections: 'Etats d'avancements a modifier' and 'Etats d'avancements a attendre'.

Etats d'avancements a modifier

Action	Date	Heure	Formateur	Filière	Matière	Statut	Type d'activité	Objectif	Descriptif	Observations
Annuler modification	2025-05-15	08:30 - 12:30	El Fassi Karim	Développement Informatique	Développement Web Frontend	A modifier	Cours	JavaScript fondamentaux	Introduction à la programmation côté client	Adaptation progressive
Annuler	2025-08-20	08:30 - 12:30	El Fassi Karim	Développement Informatique	Comptabilité	A modifier	Exercices de comptabilité	Exercices de comptabilité	Application des principes comptables	Exercices de comptabilité

Etats d'avancements a attendre

Action	Date	Heure	Formateur	Filière	Matière	Statut	Type d'activité	Objectif	Descriptif	Observations	Suivant
En Attente	2025-09-04	08:00 - 09:00	Chakir Ahmed	Gestion d'Entreprise	Gestion des Ressources Humaines	En attente					
En Attente	2025-08-28	21:00 - 22:00	El Fassi Karim	Développement Informatique	Bases de Données	En attente					
En Attente	2025-08-21	08:00 - 09:00	Ghali Omar	Marketing Digital	Stratégie Marketing	En attente					

Contenu de la page d'accueil :

- Tableaux des états d'avancement :
 - États marqués comme "A modifier"
Avec possibilité d'annuler la modification en un clic sur le bouton "Annuler la modification" à gauche de chaque ligne.
 - États en attente de remplissage

- **Barre latérale (Sidebar à gauche) :**

- Liens vers Etats d'avancements et un autre vers emplois du temps.
- Lien pour **modifier le mot de passe**.
- Bouton pour **se déconnecter**.

2. Page états d'avancement

L'apparence et fonctionnement de cette page sont similaires à celui de la page "**États d'avancement**" de l'interface **Direction**.

(Voir page 21)

3. Page emplois du temps

L'apparence et fonctionnement de cette page sont similaires à celui de la page "**Emplois du temps**" de l'interface **Direction**.

(Voir pages 22 -> 25)

4. Page modifier mot de passe

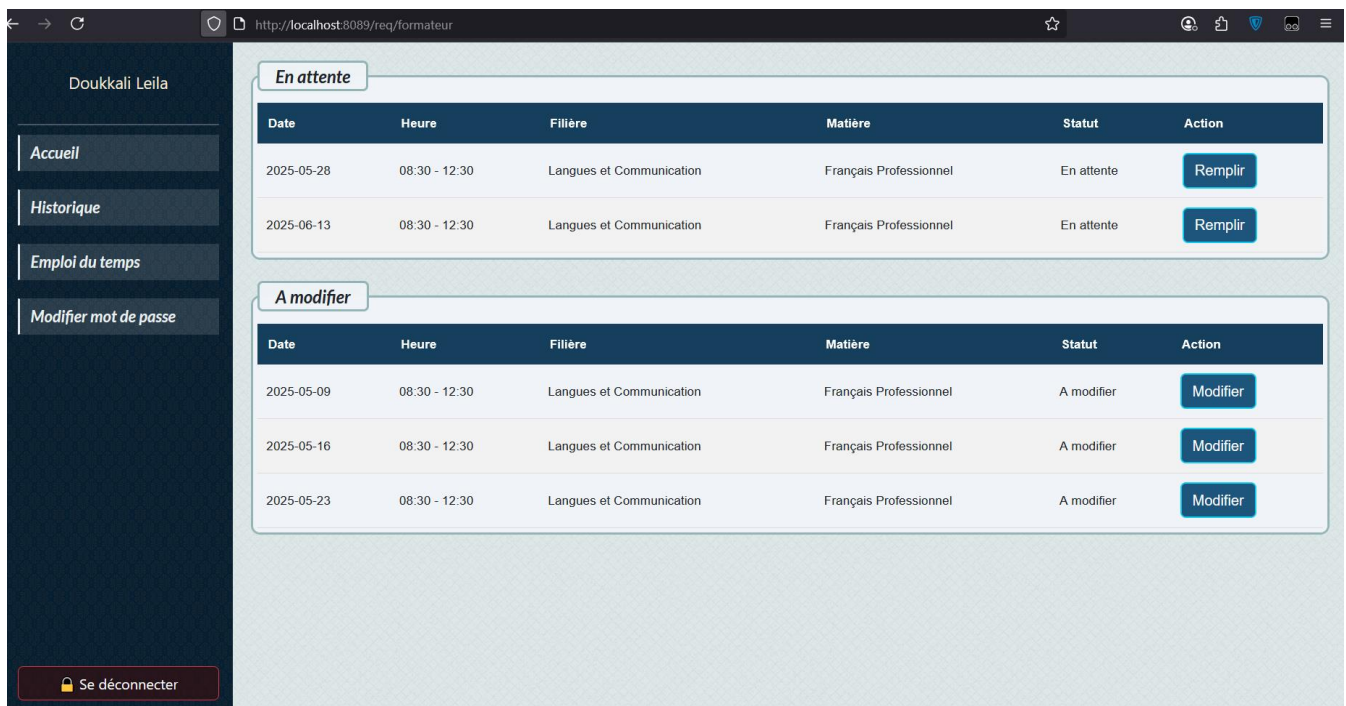
L'apparence et fonctionnement de cette page sont similaires à celui de la page "**modifier mot de passe**" de l'interface **Direction**.

(Voir page 31)

D. Interface formateur

Après authentification, si l'utilisateur est un **formateur** (avec le rôle « formateur » dans la base de données), il sera automatiquement redirigé vers l'interface 'formateur' avec les privilèges qui lui correspondent.

1. Page d'accueil (formateur)



The screenshot shows a web application interface for a teacher (formateur). The browser address bar indicates the URL is `http://localhost:8089/req/formateur`. The user is logged in as 'Doukkali Leila'. The interface has a dark sidebar with navigation links: 'Accueil', 'Historique', 'Emploi du temps', and 'Modifier mot de passe'. At the bottom of the sidebar is a 'Se déconnecter' button. The main content area has two sections:

- En attente**: A table with 6 columns: Date, Heure, Filière, Matière, Statut, and Action. It contains 2 rows of data, both with 'En attente' status and a 'Remplir' button.
- A modifier**: A table with the same 6 columns. It contains 3 rows of data, all with 'A modifier' status and a 'Modifier' button.

Date	Heure	Filière	Matière	Statut	Action
2025-05-28	08:30 - 12:30	Langues et Communication	Français Professionnel	En attente	Remplir
2025-06-13	08:30 - 12:30	Langues et Communication	Français Professionnel	En attente	Remplir

Date	Heure	Filière	Matière	Statut	Action
2025-05-09	08:30 - 12:30	Langues et Communication	Français Professionnel	A modifier	Modifier
2025-05-16	08:30 - 12:30	Langues et Communication	Français Professionnel	A modifier	Modifier
2025-05-23	08:30 - 12:30	Langues et Communication	Français Professionnel	A modifier	Modifier

Contenu de la page d'accueil :

- **Tableaux des états d'avancement :**

Affiche des informations initiale (date, heure, filière, matière) à l'aide de **id_emploi** ajouté automatiquement lors de l'ajout d'un nouvel **emploi du temps**, à la table **etatsd'avancement**.

- États marqués comme "**En attente**"
Avec un bouton « **Remplir** » à droite de chaque ligne, qui permet, en un clic, de rediriger le formateur vers une page dédiée à la saisie des données de l'état d'avancement correspondant.

Ingénierie Informatique, Sécurité et Décision

PFE

Doukkali Leila

- Accueil
- Historique
- Emploi du temps
- Modifier mot de passe

Se déconnecter

Date d'activité: 2025-05-28

Matière: Français Professionnel

Filière: Langues et Communication

Heure début: 08:30

Heure fin: 12:30

Statut: En attente

Type activité:

Cours

Objectif:

Descriptif:

Observations:

Prochaine séance:

Confirmer Annuler

- États marqués comme **"A modifier"**
Avec un bouton « **Modifier** » à droite de chaque ligne, qui permet, en un clic, de rediriger le formateur vers une page dédiée à la modification des données saisies de l'état d'avancement correspondant.

Doukkali Leila

- Accueil
- Historique
- Emploi du temps
- Modifier mot de passe

Se déconnecter

Date d'activité: 2025-05-09

Matière: Français Professionnel

Filière: Langues et Communication

Heure début: 08:30

Heure fin: 12:30

Statut: A modifier

Type activité:

TP

Objectif:

Exercices de rédaction.

Descriptif:

Application des techniques d'écriture

Observations:

Amélioration progressive

Prochaine séance:

prochaine séance objectif

Confirmer Annuler

• Barre latérale (Sidebar à gauche) :

- Liens vers **l'historique des états** d'avancements du formateur authentifié.
- Liens vers **l'emploi du temps** du formateur authentifié.
- Lien pour **modifier le mot de passe**.
- Bouton pour **se déconnecter**.

2. Page historique

Cette page permet au formateur authentifié de consulter l'ensemble de ses états d'avancement.

Remarque : Les informations sur cette table proviennent de plusieurs autres tables liées à la table EtatDavancement. Similaire à la table d'états d'avancements et plusieurs autres tables sur l'interface **direction** et l'interface **secrétariat**.

Chakir Ahmed

Accueil

Historique

Emploi du temps

Modifier mot de passe

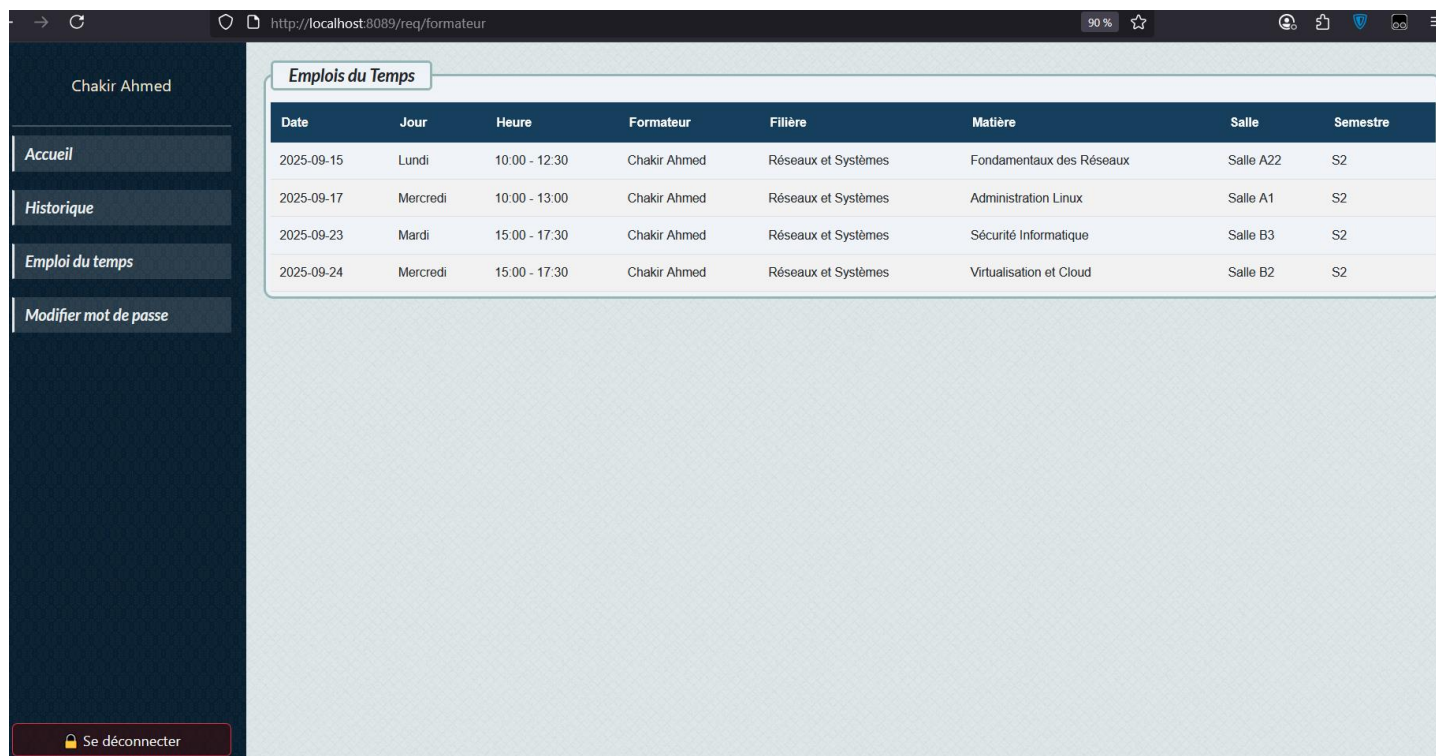
Se déconnecter

Historique d'etat d'avancements

Date	Heure	Formateur	Filière	Matière	Statut	Type d'activité	Objectif	Descriptif	Observations	Prochaine séance
2025-05-05	08:30 - 12:30	Chakir Ahmed	Développement Informatique	Algorithmes et Structures de Données	A modifier	Cours	Introduction aux algorithmes	Présentation des concepts fondamentaux	Bonne participation des étudiants	true
2025-05-05	14:00 - 18:00	Chakir Ahmed	Développement Informatique	Programmation Java	A modifier	TP	Introduction à Javard	Présentation du langage et environnement	Bonne réceptivité des étudiants	trueXX
2025-05-12	08:30 - 12:30	Chakir Ahmed	Développement Informatique	Algorithmes et Structures de Données	A modifier	TP	Implémentation d'algorithmes de tri...	Exercices pratiques sur les algorithmes de tri	Difficultés avec les algorithmes récursifs	true
2025-05-12	14:00 - 18:00	Chakir Ahmed	Développement Informatique	Programmation Java	A modifier	TP	Premiers programmes Java	Exercices de base en Java	Adaptation rapide à la syntaxe	true
2025-05-19	08:30 - 12:30	Chakir Ahmed	Développement Informatique	Algorithmes et Structures de Données	Rempli	Cours	Structures de données linéaires	Tableaux, listes chaînées, piles et files	Concepts bien assimilés	true
2025-05-19	14:00 - 18:00	Chakir Ahmed	Développement Informatique	Programmation Java	Rempli	Cours	POO avec Javard	Classes, objets et héritage	Concepts bien compris	truecc
2025-05-26	08:30 - 12:30	Chakir Ahmed	Développement Informatique	Algorithmes et Structures de Données	En attente					
2025-05-26	14:00 - 18:00	Chakir Ahmed	Développement Informatique	Programmation Java	En attente					
2025-06-02	08:30 - 12:30	Chakir Ahmed	Développement Informatique	Algorithmes et Structures de Données	En attente					

3. Page emploi du temps

Cette page permet au formateur authentifié de consulter son emploi du temps.



The screenshot shows a web application interface for a teacher's schedule. The browser address bar indicates the URL is `http://localhost:8089/req/formateur`. The user is logged in as "Chakir Ahmed". The left sidebar contains navigation links: "Accueil", "Historique", "Emploi du temps" (selected), and "Modifier mot de passe". At the bottom of the sidebar is a "Se déconnecter" button. The main content area is titled "Emplois du Temps" and displays a table with the following data:

Date	Jour	Heure	Formateur	Filière	Matière	Salle	Semestre
2025-09-15	Lundi	10:00 - 12:30	Chakir Ahmed	Réseaux et Systèmes	Fondamentaux des Réseaux	Salle A22	S2
2025-09-17	Mercredi	10:00 - 13:00	Chakir Ahmed	Réseaux et Systèmes	Administration Linux	Salle A1	S2
2025-09-23	Mardi	15:00 - 17:30	Chakir Ahmed	Réseaux et Systèmes	Sécurité Informatique	Salle B3	S2
2025-09-24	Mercredi	15:00 - 17:30	Chakir Ahmed	Réseaux et Systèmes	Virtualisation et Cloud	Salle B2	S2

VII. Conclusion

En conclusion, je considère avoir atteint les objectifs fixés en introduction, à savoir garantir un système de gestion des états d'avancement stable, évolutif et facilement exploitable par les différents acteurs. Je ne m'attendais pas à ce que le développement de cette application de suivi des états d'avancement génère autant de difficultés et de temps, mais le résultat final dépasse largement l'idée initiale.

J'ai rencontré certaines difficultés, notamment liées au manque de connaissances, comme la gestion des noms de tables, la conception des relations entre entités, et plus particulièrement la création des triggers et des contraintes. Cependant, ces défis m'ont permis d'approfondir ma compréhension technique.

Finalement, le projet ne se limite plus à la simple saisie des états d'avancement ; il constitue un système complet intégrant plusieurs entités clés d'un établissement scolaire. Il offre déjà des fonctionnalités de gestion des emplois du temps, des filières, des matières et des employés, et il est conçu pour être perfectionné et évolué, avec l'ambition d'ajouter prochainement des fonctionnalités de gestion des élèves et de leurs notes... dans un avenir proche.